



The originality changes a future

사용자 매뉴얼



알티컴(주)

경기도 군포시 당정로 54

홈페이지: www.rtcomav.com

이메일: rt@rtcomav.com

전화: +82 31 447 0250~1

팩스: +82 31 447 0252

CONTENTS

1	Introduction	2
1.1	Product Introduction	2
1.2	Features.	3
1.3	Product Description.	5
2	Installation	18
2.1	Package Contents	18
2.2	Installation Environments	18
2.3	Installation & Diagram	19
2.4	Cable Termination	21
3	Operation	24
3.1	LCD Touch Screen	24
3.2	LAN (TCP/IP) Operation	40
4	Additional Information	45
4.1	Firmware Update Instructions 1	45
4.2	Firmware Update Instructions 2	49
5	Manufacturer's Warranty (1 Year)	54

1 Introduction

1.1 Product Introduction

XDM-Series 매트릭스는 HDMI v2.0, DisplayPort v1.2, 12G-SDI, HDBaseT 3.0, Optical Fiber, DANTE 등 현재 상용화 또는 표준화 되어 있는 다양한 유형의 고 대역폭 디지털 인터페이스의 입력과 출력을 제어하여 자유로운 입출력 선택과 분배 기능을 수행하는 고성능 크로스 플랫폼 매트릭스 스위처입니다.

끊김 없고 부드러운 심리스 스위칭을 지원하여 화상회의 등 심리스 스위칭이 필요한 곳에 신속한 스위칭을 지원합니다. 또한 유연성 있는 비디오 월 기능을 통해 화면을 원하는 크기로 확대 및 축소할 수 있습니다.

전면 LCD패널에서 매트릭스의 파워 및 쿨링 현황을 실시간으로 파악할 수 있으며, 입력 포트에 저장되어 있는 EDID정보와 입력 소스의 해상도 정보 등을 확인할 수 있습니다. 또한 출력 포트에 연결된 디스플레이의 EDID정보와 출력 상태를 확인하여 최적의 해상도로 출력할 수 있습니다.

듀얼 리던던트 파워가 적용되어 파워 모듈 장애 시에도 다른 하나의 파워 모듈을 통해 전원공급이 가능하며, 파워 핫 스왑 적용으로 전원을 차단하지 않고 장애가 발생한 파워 모듈을 교체할 수 있습니다.

12x12~216X216까지 다양한 사이즈의 메인프레임을 제공합니다.

LINE-UP

- XDM-12
- XDM-20
- XDM-36
- XDM-72
- XDM-144
- XDM-216

1.2 Features

주요기능

- ◆ HDMI v2.0, DisplayPort v1.2, 12G-SDI, HDBaseT 3.0, Fiber Optic 등
초고화질 True 4K60Hz 4:4:4 지원
- ◆ HDMI, DisplayPort, SDI, HDBaseT, Fiber Optic 신호 등 다양한 신호 변환 기능 지원
- ◆ 부드러운 화면 전환이 가능한 심리스 스위칭 지원
- ◆ 화면 확대/축소를 위한 비디오 월 기능 지원
- ◆ 출력 포트 별 다양한 해상도 지정 가능한 스케일 업/다운 지원
- ◆ 모니터링을 위한 멀티 뷰 지원 (듀얼, 쿼드 뷰, 16분할 멀티 뷰)
- ◆ 전면 LCD터치패널, RS-232, LAN(TCP/IP) 3 가지 편리한 제어방식 지원
- ◆ 전면 LCD터치패널을 통해 장비 상태 파악 가능 및 영상신호 감지 후 자동 알림 기능 지원
- ◆ 내장된 테스트패턴을 통해 손쉬운 테스트 가능
- ◆ 오디오 병합 및 추출 가능
- ◆ 전원 이중화 및 Hot-Swap 지원
- ◆ 입·출력 슬롯 및 팬 모듈 Hot-Swap 지원
- ◆ 매트릭스 POE(Power Over Ethernet) 공급장치를 통해 HDBaseT 출력 슬롯에서
HDBaseT 수신기로 전원을 공급할 수 있는 (POE)Power Over Ethernet기능 지원
- ◆ 매트릭스에 연결된 송·수신기를 통해 외부 기기 RS-232 제어 가능(RS-232+ 기능)
- ◆ CEC(Consumer Electrics Control) 기능을 통해 외부 기기 제어 가능
- ◆ DANTE Network Audio 지원
- ◆ 19" 랙 마운트 타입

eXtreme Digital Matrix Router (이하 XDM)는 다양한 차세대 디지털 인터페이스를 간단하게 Input 및 Output 보드의 교환만으로 아무런 제한 없이 사용하도록 설계되었으며 임의의 입력 신호를 임의의 출력 포트에서 다중 출력 (스위칭 및 분배) 할 수 있는 제품입니다.

XDM은 여러 형태의 디지털 인터페이스를 지원합니다.

- HDMI v2.0
- DisplayPort v1.2
- 12G-SDI
- HDBaseT 3.0
- Fiber Optic
- Dante Network Audio

구분	사양
디지털 비디오 대역폭	18Gbps
최대 해상도	Up to 4K60Hz (4096x2160@60Hz 4:4:4, 3840x2160@60Hz 4:4:4)
입력 채널	12, 20, 36, 72, 144, 216
출력 채널	12, 20, 36, 72, 144, 216
입력 신호	HDMI, DisplayPort, 12G-SDI, HDBaseT, Fiber, Dante
출력 신호	HDMI, DisplayPort, 12G-SDI, HDBaseT, Fiber, Dante
전원	110~240 VAC
내구성	MTBF 50,000 hours
가용온도 및 습도	0~40°C, 80% 이하



1.3 Product Description

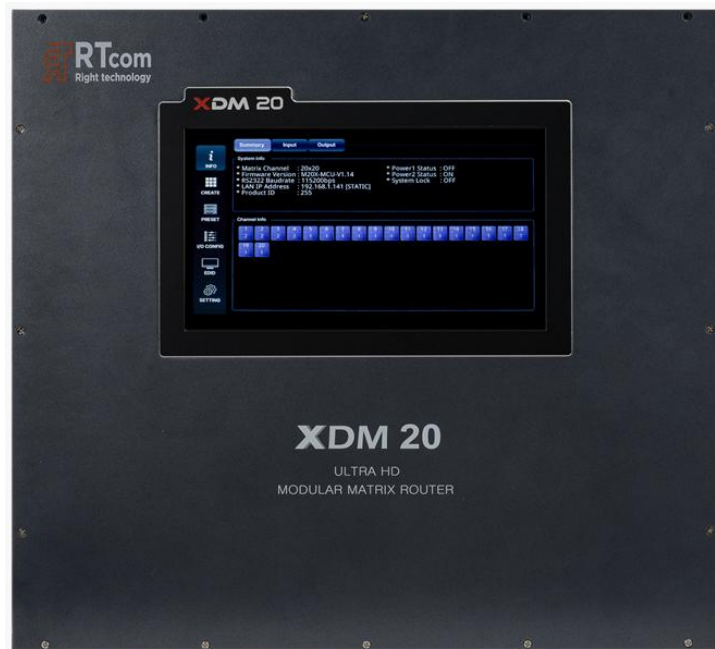
■ 전면

XDM 프레임은 19인치 스탠다드 랙에 장착이 가능합니다. 전면에 위치한 터치 스크린을 통해 제품의 상태를 확인할 수 있으며 제품을 제어할 수 있습니다.

터치스크린 사이즈

XDM-12 : 7인치 감압식 터치스크린

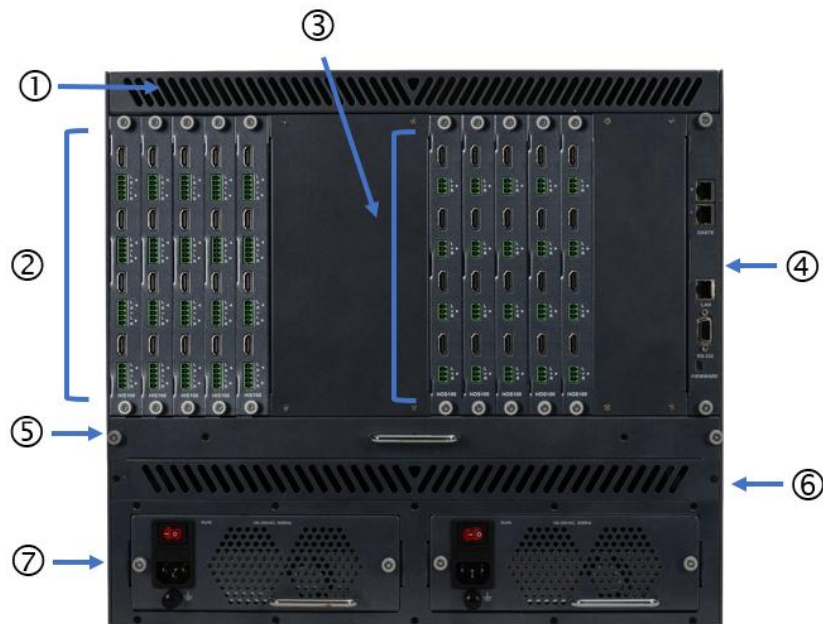
XDM-20, XDM-36, XDM-72, XDM-144, XDM-216 : 10.1인치 감압식 터치스크린



■ 후면

XDM 후면에는 아래 그림과 같이 다수의 Input 및 Output 보드, 매트릭스를 제어할 수 있는 MCU보드는 LAN 제어용 RJ-45단자와 RS-232 제어를 위한 DB-9 단자 그리고 DANTE Network Audio를 입출력 할 수 있는 RJ-45 단자로 구성되어 있으며 내부온도를 유지하기 위하여 설계된 핫 스왑 팬 트레이와 흡기구, 배기구 그리고 핫 스왑이 가능한 리던단트 파워 모듈이 배치되어 있습니다.

MCU DANTE Port는 DANTE 옵션 선택 시 XDM-12, XDM-20, XDM-36까지 사용 가능하며 XDM-72, XDM-144에서 DANTE 사용시 별도로 추가된 DANTE I/O 슬롯을 옵션으로 선택하여 사용하실 수 있습니다.



- ① 배기구
- ② 입력 보드 섹션
- ③ 출력 보드 섹션
- ④ MCU보드 w/ DANTE Port, LAN Port, RS-232 Port
- ⑤ 팬 트레이
- ⑥ 흡기구
- ⑦ 핫 스왑 가능한 리던단트 파워 모듈

▪ 메인 프레임

XDM 시리즈 매트릭스의 메인프레임은 총 6가지이며 세부 사양은 아래와 같습니다.

구분	사양
디지털 비디오 대역폭	18Gbps
최대 해상도	Up to 4K60Hz (4096x2160@60Hz 4:4:4, 3840x2160@60Hz 4:4:4)
입력 채널	12, 20, 36, 72, 144, 216
출력 채널	12, 20, 36, 72, 144, 216
입력 신호	HDMI, DisplayPort, 12G-SDI, HDBaseT, Fiber, Dante
출력 신호	HDMI, DisplayPort, 12G-SDI, HDBaseT, Fiber, Dante
전원	110~240 VAC
내구성	MTBF 50,000 hours
가용 온도 및 습도	0~40°C, 80% 이하

▪ XDM-12



XDM-12는 입출력보드를 가로로 배치하도록 설계되어 있으며 좌측에 입력 보드를 장착하고 우측에 출력 보드를 장착하도록 되어 있습니다. ※ 입출력보드는 각각 3장씩 장착 가능합니다.

크기와 무게 (WxDxH) : 482.6mm(날개포함) x 369.5mm x 177mm (19" x 14.5" X 7") / 약 10kg
 전력 소비량 (최대) : 320W

▪ **XDM-20**



XDM-20은 입출력 보드를 세로로 장착하도록 설계되어 있으며 좌측에 입력 보드를 장착하고 우측에 출력 보드를 장착하도록 되어 있습니다. ※ 입출력보드는 각각 5장씩 장착 가능합니다.

크기와 무게 (WxDxH) : 482.6mm(날개포함) x 369.5mm x 399.2mm (19" x 14.5" x 15.7") / 약 15kg
전력 소비량 (최대) : 500W

▪ **XDM-36**



XDM-36은 입출력 보드를 세로로 장착하도록 설계되어 있으며 좌측에 입력 보드를 장착하고 우측에 출력 보드를 장착하도록 되어 있습니다. ※ 입출력보드는 각각 9장씩 장착 가능합니다.

크기와 무게 (WxDxH) : 482.6mm(날개포함) x 402mm x 399.2mm (19" x 15.8" x 15.7") / 약 19kg
전력 소비량 (최대) : 750W

▪ XDM-72



XDM-72는 입출력 보드를 세로로 장착하도록 설계되어 있으며 상단에 입력 보드를 장착하고 하단에 출력 보드를 장착하도록 되어 있습니다. ※ 입출력보드는 각각 18장씩 장착 가능합니다.

DANTE Network Audio 사용시 별도의 XDM-72/144용 DANTE 슬롯을 옵션으로 장착하여 사용할 수 있습니다.

크기와 무게(WxDxH) : 482.6mm(날개포함) x 462.5mm x 710.4 mm (19" x 18.2" x 28") / 약 47kg
전력 소비량 (최대) : 1,500W

▪ XDM-144



XDM-144는 입출력 보드를 세로로 장착하도록 설계되어 있으며 상단에 입력 보드를 장착하고 하단에 출력 보드를 장착하도록 되어 있습니다. ※ 입출력보드는 각각 36장씩 장착 가능합니다.

DANTE Network Audio 사용시 별도의 XDM-72/144용 DANTE 슬롯 2개를 옵션으로 장착하여 사용할 수 있습니다.

크기와 무게(WxDxH) : 482.6mm(날개포함) x 400mm x 1288.2mm (19" x 15.75" x 50.7") / 약 70kg
전력 소비량 (최대) : 본사 문의

▪ XDM-216



XDM-216는 입출력 보드를 세로로 장착하도록 설계되어 있으며 상단에 입력 보드를 장착하고 하단에 출력 보드를 장착하도록 되어 있습니다. ※ 입출력보드는 각각 54장씩 장착 가능합니다.

크기와 무게(WxDxH) : 482.6mm(날개포함) x 452mm x 1,777mm(19" x 178" x 69.9") / 약 110kg
전력 소비량 (최대) : 본사 문의

■ XDM 시리즈 입력 보드

▪ XDM-HIS100



XDM-HIS100 – HDMI Input Slot

Number of port	4 HDMI ports, 4 Audio In/Out ports(병합 및 추출)
Connector Type	Female HDMI connector Female phoenix connector 5p
Max. Resolution	Up to 4K60Hz (4096x2160@60Hz 4:4:4, 3840x2160@60Hz 4:4:4)
Standard	HDMI v2.0

HIS100은 HDMI 인터페이스를 지원하는 입력 보드입니다. 입력된 HDMI 영상과 외부 Audio를 병합할 수 있으며 입력된 HDMI 영상과 음성에서 음성을 추출할 수 있습니다.

▪ XDM-HI100



XDM-HI100 – HDMI Input Slot [Non-Scaler]

Number of port	4 HDMI ports, 4 Audio In/Out ports(병합 및 추출)
Connector Type	Female HDMI connector Female phoenix connector 5p
Max. Resolution	Up to 4K60Hz (4096x2160@60Hz 4:4:4, 3840x2160@60Hz 4:4:4)
Standard	HDMI v2.0

HI100은 HDMI 인터페이스를 지원하는 입력보드이며 여러 개의 출력포트를 지원하는 다중 그래픽카드에서 입력되는 콘텐츠의 프레임 싱크에 영향을 주지 않고 출력할 수 있다는 점에서 HIS100과 차별점을 갖고 있습니다.

입력 보드 자체 스케일 기능을 제한하여 일부 해상도 (1920x1080i 59.94Hz, 1920x1080i 60Hz 등) 가 제한됩니다.

▪ XDM-DPI100



XDM-DPI100 – Display Port Input Slot	
Number of port	4 DisplayPort ports, 4 Audio In/Out ports(병합 및 추출)
Connector Type	Female DisplayPort connector Female phoenix connector 5p
Max. Resolution	Up to 4K60Hz (4096x2160@60Hz 4:4:4, 3840x2160@60Hz 4:4:4)
Standard	DisplayPort v1.2

DPI100은 DisplayPort 인터페이스를 지원하는 입력 보드입니다. 입력된 DisplayPort 영상과 외부 Audio를 병합할 수 있으며 입력된 DisplayPort 영상과 음성에서 음성을 추출할 수 있습니다.

▪ XDM-CIS100



XDM-CIS100 – HDBaseT Input Slot	
Number of port	4 HDBaseT ports, 4 Audio In/Out ports(병합 및 추출)
Connector Type	Female RJ45 connector Female phoenix connector 5p
Max. Resolution	Up to 4K60Hz (4096x2160@60Hz 4:4:4, 3840x2160@60Hz 4:4:4)
Supported Cable Type	CAT6a, CAT7
Max. Distance	4K60Hz 4:4:4 100m(CAT6a BELDEN 10GXE02 : S/FTP)
Standard	HDBaseT 3.0

CIS100은 HDBaseT 3.0을 지원하는 입력 보드입니다. XDM-CTR100, XDM-CT103로부터 HDMI, Audio 신호 그리고 RS-232 신호를 HDBaseT 3.0 신호로 입력받을 수 있습니다. 오디오 병합 추출이 가능하며 XDM-CTR100 또는 XDM-CT103을 통해 RS-232신호로 외부기기 제어가 가능합니다. HDBaseT 3.0 신호 전송시 CAT6a 규격의 케이블을 사용하여 최대 100m까지 전송이 가능하며 Belden CAT6 SF/UTP CI6522 사용시 최대 80m까지 전송이 가능합니다.

▪ XDM-FIS100



XDM-FIS100 – Fiber Optical Input Slot

Number of port	4 Fiber Optical ports, 4 Audio In/Out ports(병합 및 추출)
Connector Type	Female 1 LC connector Female phoenix connector 5p
Max. Resolution	Up to 4K60Hz (4096x2160@60Hz 4:4:4, 3840x2160@60Hz 4:4:4)
Max. Distance	2 Km(싱글 모드 사용시), 300m(멀티모드 사용시)

FIS100은 Fiber Optic 신호를 지원하는 입력 보드입니다. 1 Core의 광케이블을 통해 HDMI신호와 Audio 그리고 RS-232 신호를 입력받을 수 있습니다. 오디오 병합 추출이 가능하며 XDM-FT101을 통해 RS-232 신호로 외부기기 제어가 가능합니다.

싱글모드/ 멀티모드 겸용으로 사용할 수 있으며 싱글모드 사용 시 2Km, 멀티모드 사용 시 300m까지 전송이 가능합니다.

▪ XDM-SIS100



XDM-SIS100 – 12G-SDI Input Slot

Number of port	4 12G-SDI ports, 4 Audio In/Out ports(병합 및 추출)
Connector Type	Female BNC connector Female phoenix connector 5p
Max. Resolution	Up to 4K60Hz (4096x2160@60Hz 4:2:2, 3840x2160@60Hz 4:2:2)
Operation Standard	SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 424M, ITU-RBT.601, ITU-RBT.1120

SIS100은 12G-SDI 인터페이스를 지원하는 입력 보드입니다. 입력된 12G-SDI 영상과 외부 Audio를 병합할 수 있으며 입력된 12G-SDI 영상과 음성에서 음성을 추출할 수 있습니다.

■ XDM 시리즈 출력 보드

▪ XDM-HOS100



XDM-HOS100 – HDMI Output Slot

Number of port	4 HDMI ports, 4 Audio Out ports(추출)
Connector Type	Female HDMI connector Female phoenix connector 3p
Max. Resolution	Up to 4K60Hz (4096x2160@60Hz 4:4:4, 3840x2160@60Hz 4:4:4)
Standard	HDMI v2.0
Advantages	Video Wall 지원, Quad-Viewer Slot으로 전환 가능

HOS100은 HDMI 출력 보드이며 HDMI 임베디드 오디오를 별도의 Phoenix connector를 통해 오디오를 추출할 수 있습니다. 심리스 및 비디오 월 기능을 지원하며 간단한 조작을 통해 쿼드뷰 기능의 슬롯으로 전환 가능합니다.

▪ XDM-DPOS100



XDM-DPOS100 – DisplayPort Output Slot

Number of port	4 DisplayPort ports, 4 Audio Out ports(추출)
Connector Type	Female DisplayPort connector Female phoenix connector 3p
Max. Resolution	Up to 4K60Hz (4096x2160@60Hz 4:4:4, 3840x2160@60Hz 4:4:4)
Standard	DisplayPort v1.2

DPOS100은 DisplayPort 인터페이스를 지원하는 출력 보드입니다. DisplayPort 임베디드 오디오를 별도의 Phoenix connector를 통해 추출할 수 있습니다.

외부 Audio를 병합할 수 있으며 입력된 DisplayPort 영상과 음성에서 음성을 추출할 수 있습니다.

▪ XDM-COS100



XDM-COS100 – HDBaseT Output Slot	
Number of port	4 HDBaseT ports, 4 Audio Out ports(추출)
Connector Type	Female RJ45 connector Female phoenix connector 5p(Audio추출 및 POE)
Max. Resolution	Up to 4K60Hz (4096x2160@60Hz 4:4:4, 3840x2160@60Hz 4:4:4)
Supported Cable Type	CAT6a, CAT7
Max. Distance	4K60Hz 4:4:4 100m(CAT6a BELDEN 10GXE02 : S/FTP)
Standard	HDBaseT 3.0

COS100은 HDBaseT 3.0을 지원하는 출력 보드입니다. HDBaseT 3.0 신호를 통해 XDM-CTR100로 HDMI, Audio 신호 그리고 RS-232 신호를 전송할 수 있습니다. Phoenix connector를 통해 오디오 추출이 가능하며 XDM-CTR100을 통해 RS-232신호로 외부기기 제어가 가능합니다. HDBaseT 3.0 신호 전송시 CAT6a 규격의 케이블을 사용하여 최대 100m까지 전송이 가능하며 벨덴 CAT6 SF/UTP CI6522 사용시 최대 80m까지 전송이 가능합니다.

▪ XDM-FOS100



XDM-FOS100 – Fiber Optical Output Slot	
Number of port	4 Fiber Optical ports, 4 Audio Out ports(추출)
Connector Type	Female 1 LC connector Female phoenix connector 3p
Max. Resolution	Up to 4K60Hz (4096x2160@60Hz 4:4:4, 3840x2160@60Hz 4:4:4)
Max. Distance	2 Km(싱글 모드 사용시), 300m(멀티모드 사용시)

FOS100은 Fiber Optic 신호를 지원하는 출력 보드입니다. 1 Core의 광케이블을 사용하여 HDMI신호와 Audio 그리고 RS-232 신호를 XDM-FR101로 전송할 수 있습니다. 별도의 Phoenix connector를 통해 오디오 추출이 가능하며 XDM-FR101을 통해 RS-232 신호로 외부기기 제어가 가능합니다. 싱글모드/ 멀티모드 겸용으로 사용할 수 있으며 싱글모드 사용 시 2Km, 멀티모드 사용 시 300m까지 전송이 가능합니다.

▪ XDM-SOS100



XDM-SOS100 - 12G-SDI Output Slot

Number of port	4 12G-SDI ports, 4 Audio Out ports(추출)
Connector Type	Female BNC connector Female phoenix connector 3p
Max. Resolution	Up to 4K60Hz (4096x2160@60Hz 4:2:2, 3840x2160@60Hz 4:2:2)
Operation Standard	SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 424M, ITU-RBT.601, ITU-RBT.1120

SOS100은 12G-SDI 인터페이스를 지원하는 출력 보드입니다. Phoenix connector를 통해 오디오를 추출할 수 있습니다.

▪ XDM-AOD100



XDM-DANO8 - DANTE Network Audio 8Ch Output Slot

Number of port	4 HDMI ports, 2 DANTE ports
Connector Type	Female HDMI connector Female RJ45
Max. Resolution	Up to 4K60Hz (4096x2160@60Hz 4:4:4, 3840x2160@60Hz 4:4:4)
Digital Audio	Up to LPCM 8ch

AOD100은 DANTE 신호를 입•출력 하기 위한 HDMI 출력 슬롯입니다. HDMI 영상에 DANTE 오디오(LPCM 8CH)를 병합하여 추출할 수 있습니다.

§ 2 Installation

2.1 Package Contents

제품은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- 1 x XDM 시리즈 매트릭스 메인 프레임
- Input/Output 보드 (개별 구매)
- 2 x AC 파워 코드
- 1 x RS-232C 케이블 (크로스 타입)
- 1 x RJ-45 UTP 케이블 (크로스 타입)
- 1 x USB 케이블 (펌웨어 업그레이드용)
- 사용자 매뉴얼

2.2 Installation Environments

다음과 같은 환경 아래 제품을 설치할 것을 권유합니다.

- 온도가 30°C 이하인 곳에 설치하여 운용해 주십시오. (최적 조건)
- 습도가 60% 이하인 곳에 설치하여 운용해 주십시오. (최적 조건)
- 진동 및 먼지가 없고 통풍이 원활한 장소에서 운용하여 주십시오.
- 직사광선과 열 또는 다량의 EMI가 방출되는 장소를 피해주십시오.
 - * EMI: Electro Magnetic Interference
- 안정적인 AC 입력 전원을 확보하십시오. (AVR 사용 권장)
 - * AVR: Automatic Voltage Regulator
- 산업 표준 커넥터를 사용하여 주십시오.

2.3 Installation

Input 및 Output 보드의 설치:

- 1) Input 및 Output 보드와 금속으로 된 가이드 레일을 정렬시킵니다.
- 2) Input 및 Output 보드를 메인 프레임의 홈 속으로 조심스럽게 밀어 넣습니다.
- 3) 보드의 상하에 위치한 Locking용 스크류 노브를 시계 방향으로 돌려 단단히 조여줍니다.

Input 및 Output 보드의 제거:

- 1) 보드의 포트에 연결된 케이블들을 뽑습니다.
- 2) 보드의 상하에 위치한 Locking용 스크류 노브를 시계 반대 방향으로 돌려 풀어줍니다.
- 3) 조심스럽게 보드를 메인 프레임에서 빼냅니다.

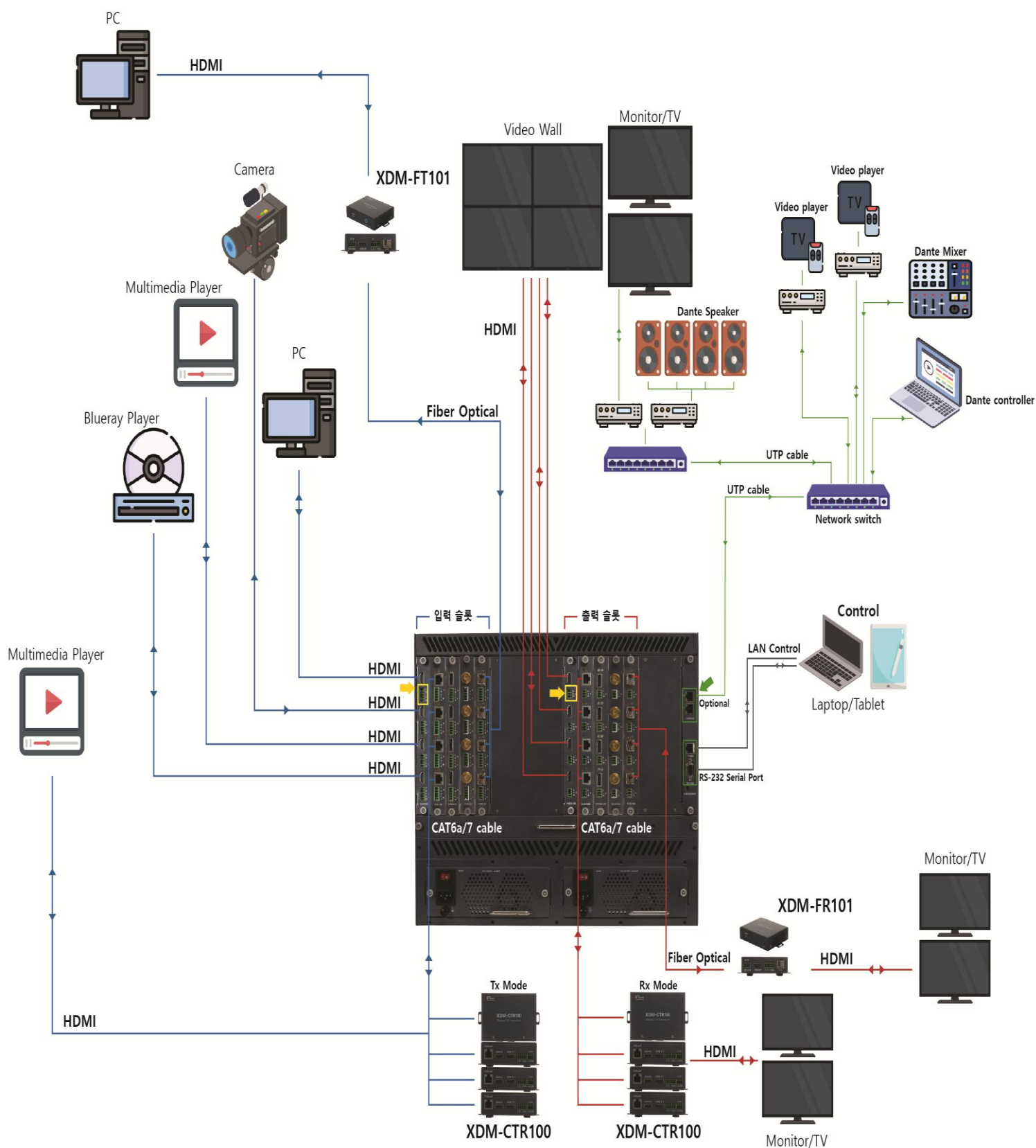
XDM을 Rack에 설치하기

XDM-시리즈 매트릭스는 표준 19인치 (48.26 cm) AV Rack에 장착이 가능하도록 설계되었으며 장비의 과열을 방지하기 위하여 장비의 위아래에 여유공간을 둘 것을 권장합니다.

Tips

- 제품을 설치하기 전에 찾기 쉬운 곳에 시리얼 번호를 꼭 기록해 두시기 바랍니다. (제품의 뒷면 확인)
- 설치하기에 앞서 제품이 정상적으로 작동하는지 확인해 주시기 바랍니다.
- 두 사람 이상이 함께 설치할 것을 권장합니다.
- HDMI 또는 DisplayPort Input / Output 보드 사용시, 비디오의 품질을 확보하기 위해 HDMI 2.0 및 DisplayPort 1.2 표준을 준수하는 케이블 사용을 권장합니다.
- CATx Input / Output 보드 사용시, XDM CATx Extender를 사용하셔야 합니다.
CATx Transmitter는 CATx Input 보드와, CATx Receiver는 CATx Output 보드와 호환 가능합니다.
HDBaseT 3.0을 지원하는 CAT6a 케이블 사용을 권장합니다.
- Fiber Input / Output 보드 사용시, XDM Fiber Extender를 사용하셔야 합니다. Fiber Transmitter는 Fiber Input 보드와, Fiber Receiver는 Fiber Output 보드와 호환 가능합니다.
- 시리얼 컨트롤을 이용하실 경우 크로스 된 RS-232 케이블을 사용하십시오.
- LAN 컨트롤을 이용하실 경우 크로스 된 RJ-45 케이블을 사용하십시오.

구성도 예시)



설치와 구성

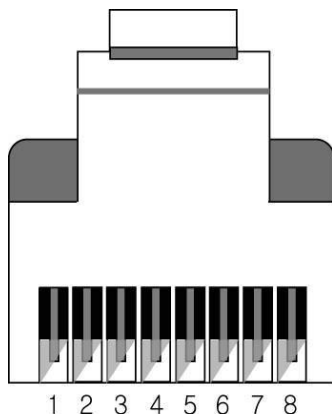
- XDM을 설치할 곳에 위치시키고 록이어 홀에 스크류로 고정시켜 줍니다.
- ※ 안전을 위해 모든 홀에 스크류를 고정시킬 것을 권장합니다.
- 파워 코드를 연결합니다. 전원 공급 장치 양쪽 모두에 코드를 연결하면 이중 전원을 사용할 수 있습니다.
- XDM Input 보드와 소스 기기를 케이블을 이용해 연결합니다.
- XDM Output 보드와 디스플레이 기기를 케이블을 이용해 연결합니다.
- XDM의 통신 포트에 컨트롤 기기를 연결합니다.
- ※ RS-232, LAN 또는 전면 터치 스크린을 이용하여 통신 제어가 가능합니다. USB 포트는 펌웨어 업그레이드 용입니다.
- XDM 본체와 연결된 Extender의 전원을 인가하고 필요한 케이블을 연결합니다.
- 디스플레이 기기에 전원을 인가합니다.
- XDM에 전원을 인가합니다.
- 소스 기기에 전원을 인가합니다.

2.4 Cable Termination

- CATx (HDBaseT) cable
- RS-232 cable (XDM Matrix)
- LAN cable
- Audio Cable
- RS-232 cable (XDM Extenders)

CATx Cable Termination (CATx Input/Output Boards)

XDM 매트릭스와 전송기는 TIA/EIA-568B Standard로 설계되었습니다. 케이블을 연결하기 전에 아래 그림을 참고하여 반드시 각 PIN Layout에 맞는 케이블을 사용하는 것을 권장합니다.



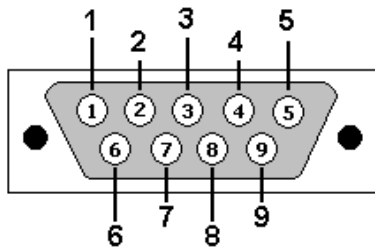
Pin	TIA/EIA-568B	Signal
	Wire Color	Digital RGB
1	Orange/White	TMDS Data2+
2	Orange	TMDS Data2-
3	Green/White	TMDS Data1+
4	Blue	TMDS Data0+
5	Blue/White	TMDS Data0-
6	Green	TMDS Data1-
7	Brown/White	TMDS Clock+
8	Brown	TMDS Clock-

RS-232 Cable Termination (Control용)

Note) XDM 통신용으로는 반드시 Crossover (Null modem) 케이블을 사용해야 합니다.

아래 그림과 표는 RS-232 커넥터의 pinout입니다.

XDM은 RS-232 male DB9 커넥터를 사용하므로 female DB9 커넥터와 함께 사용하셔야 합니다.

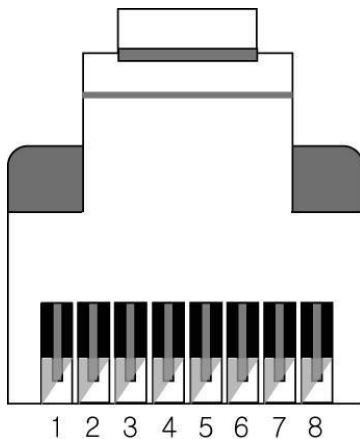


Pin	RS-232
1	Not used
2	Rx: Receive
3	Tx: Transmit
4	Not used
5	Ground
6	Not used
7	Not used
8	Not used
9	Not used

LAN Cable Termination (Control용)

아래 그림과 표는 LAN 커넥터의 pinout입니다.

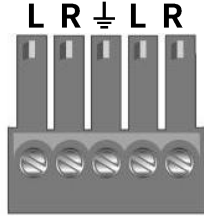
- Crossover Cable : XDM과 PC의 커넥션용
- Straight-through Cable : XDM과 Ethernet 연결용



Pin	Crossover Cable	
	End 1 Wire Color	End 2 Wire Color
1	Orange/White	Orange/White
2	Orange	Green
3	Green/White	Green/White
4	Blue	Blue
5	Blue/White	Blue/White
6	Green	Orange
7	Brown/White	Brown/White
8	Brown	Brown

Audio Cable Termination

5-pin Phoenix 커넥터는 오디오 매트릭스 라우터의 Input / Output 용으로 사용됩니다.
케이블을 연결하기 전 반드시 아래 그림과 표에 따라 연결해주시기 바랍니다.



Pin	Audio Phoenix Connector
1	L (Stereo Audio)
2	R (Stereo Audio)
3	Ground
4	L (Stereo Audio)
5	R (Stereo Audio)

* Pinout from the left

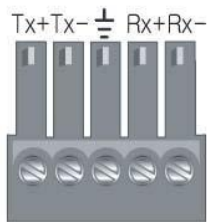


Pin	Audio Phoenix Connector
1	L (Stereo Audio)
4	Ground
5	R (Stereo Audio)

* Pinout from the left

RS-232 Cable Termination (XDM Extender Tx/Rx용)

5-pin Phoenix 커넥터는 XDM Extender Tx/Rx와의 RS-232 통신에 사용됩니다.



Pin	RS-232
1	Tx
2	Not used
3	Ground
4	Rx
5	Not used

* Pinout from the left

§ 3 Operation

XDM 시리즈 매트릭스는 3가지의 편리한 방법으로 운용 가능합니다.

- 1) 전면 LCD 터치 스크린
- 2) RS-232 통신
- 3) LAN (TCP/IP) 통신

3.1 LCD Touch Screen

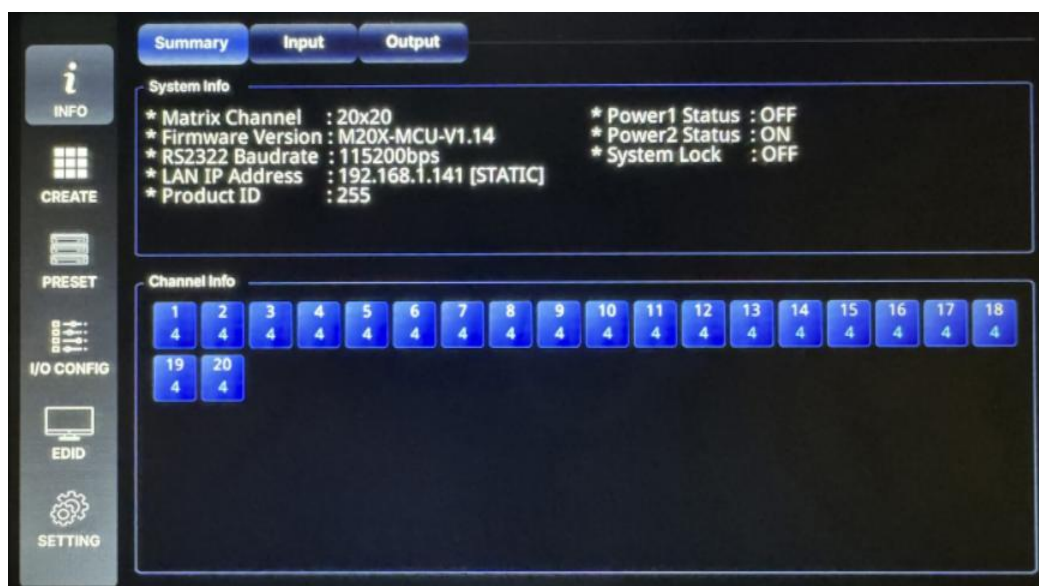
XDM은 전면 LCD 터치 스크린을 통해 설치 시 세팅, 사용 시 운용과 현재 상태 파악을 할 수 있도록 설계되었습니다.

- 1) **Information** – 제품의 전반적인 상태 파악
- 2) **Create** – 입력과 출력의 전환 및 저장
- 3) **Preset** – 프리셋 설정과 저장 및 불러오기
- 4) **I/O Configuration** – 입력과 출력, 영상과 오디오 설정
- 5) **EDID** - EDID 설정 EDID 저장 및 불러오기
- 6) **SETTING** – 설치 초기 세팅 구성

1) Information

① Summary

현재 제품의 전반적인 상태를 나타냅니다.



a) System Information

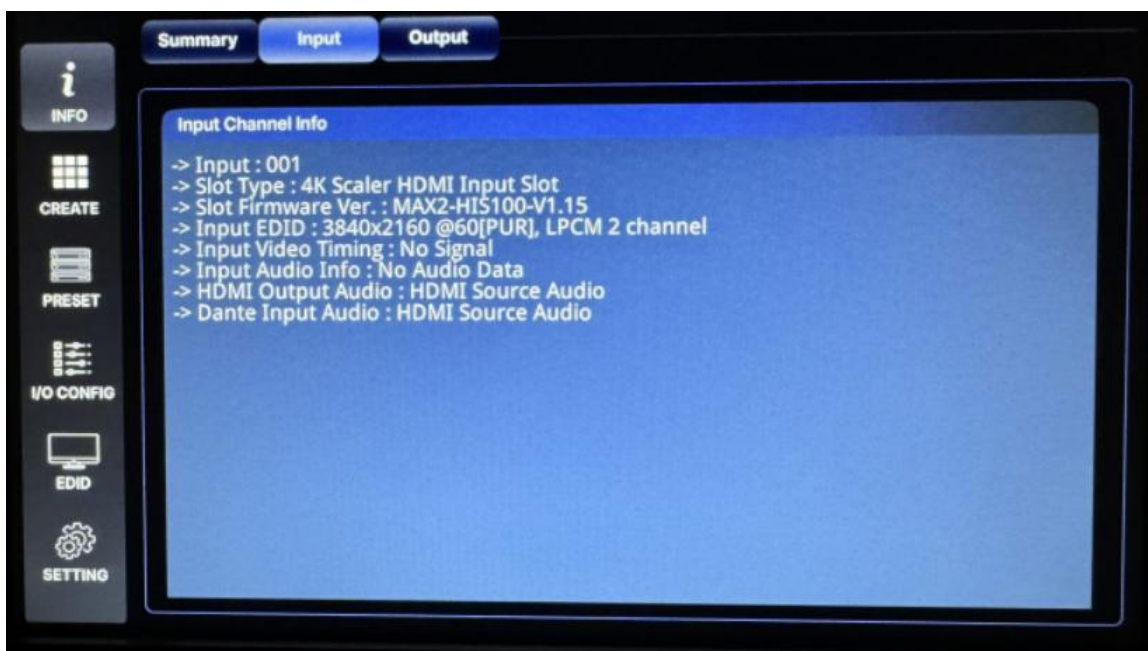
- 메인 프레임의 최대 Input/Output 포트 표시
- MCU의 Firmware Version 표시
- 시스템의 현재 통신 설정 정보 표시 (RS-232 Baud rate, IP Address)
- Product ID
- 파워 공급 상태 표시
 - √ 파워 정상 공급 시 : Power1 Status ON, Power2 Status ON,
 - √ 파워 미 공급 시 : Power1 Status OFF, Power2 Status OFF,
- 터치 스크린의 Lock/Un-lock 여부 표시
 - √ Lock 모드에서는 [Info] 메뉴에만 접근 가능합니다.

b) Channel Info

- 현재 입력 영상의 스위칭 상태 표시
 - √ 흰색 글씨로 각 출력 포트가 순서대로 표시되어 있으며 흰색 글씨 아래 하늘색 글씨로 각 출력 포트에 전환되어 출력되고 있는 입력 포트의 번호가 표시됩니다.

② Input

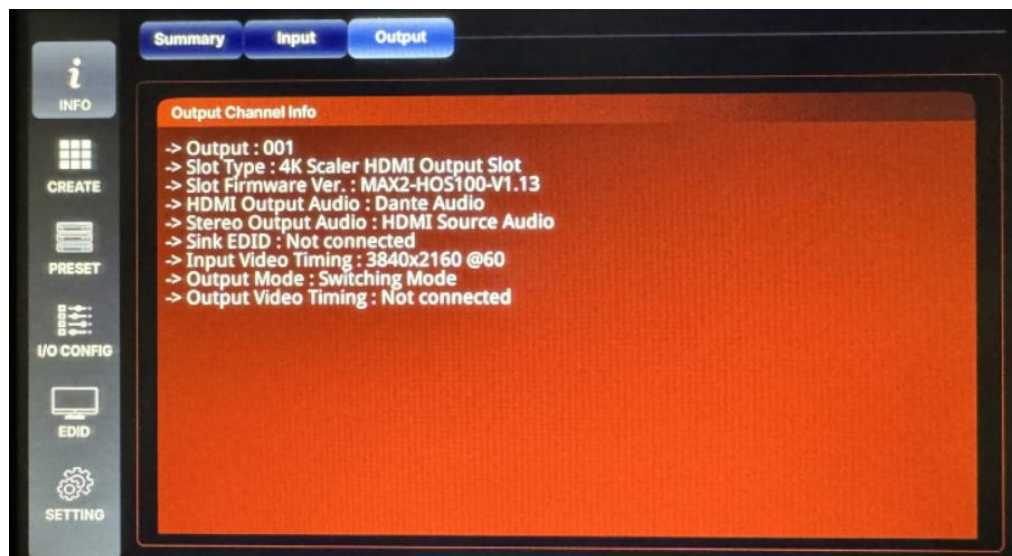
- Input 섹션에서는 입력 포트들의 세부정보를 확인할 수 있습니다.
 - √ 파란색 직사각형 안에 흰색 글씨로 각 입력 포트가 표시되어 있으며 상태를 확인하고자 하는 포트를 선택하면 선택한 입력 포트 번호, 입력 보드의 타입, Firmware Version, 저장되어 있는 EDID, 입력신호의 타이밍, 입력신호의 타입, 입력신호의 오디오 타입 등의 정보를 확인할 수 있습니다.



③ Output

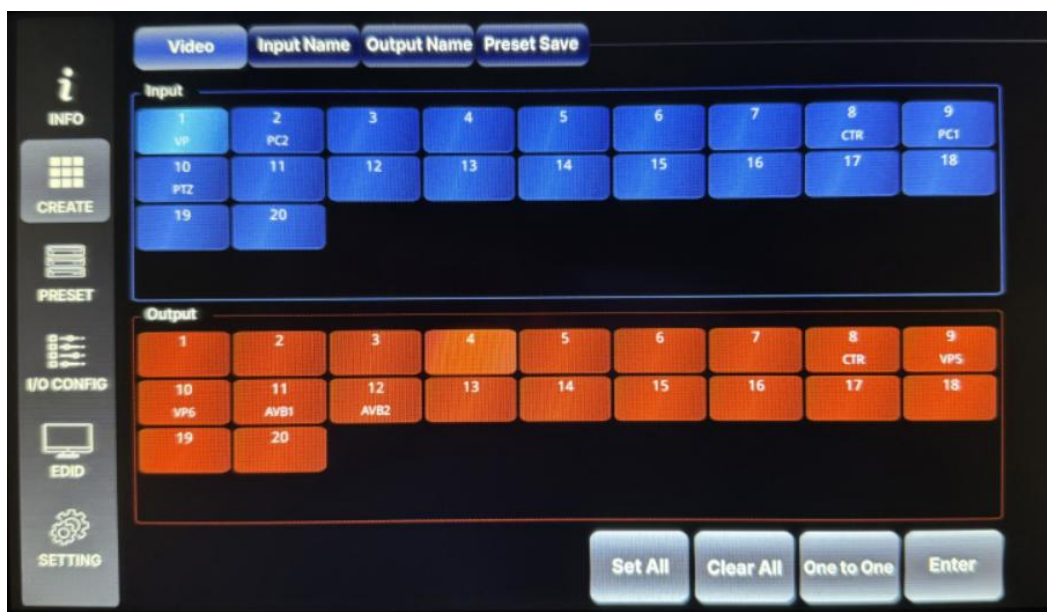
- Output 섹션에서는 출력 포트들의 세부정보를 확인할 수 있습니다.

√ 붉은색 직사각형 안에 흰색 글씨로 각 출력 포트가 표시되어 있으며 상태를 확인하고자 하는 포트를 선택하면 선택한 출력 포트 번호, 출력 보드의 타입, Firmware Version, HDMI 임베디드 오디오 타입, Phoenix Conn. 오디오 타입, 연결된 디스플레이의 EDID 정보, 입력 포트로부터 전송된 영상의 타이밍, 출력 포트의 설정 상태 그리고 출력되고 있는 영상의 타이밍 정보를 확인할 수 있습니다.



2) CREATE

- 이 섹션은 비디오 스위칭을 위한 메뉴입니다. 임의의 입력포트에서 임의의 출력 포트에 스위칭 할 수 있으며 간편하게 스위칭을 하기 위한 몇 가지 메뉴들을 제공하고 있습니다.

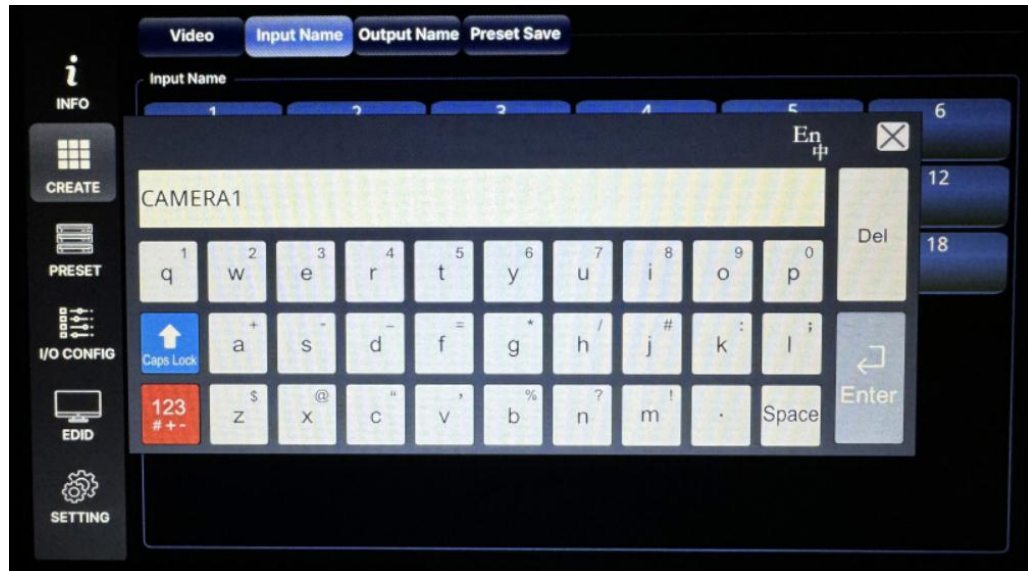


① Video

- 파란색 직사각형의 입력 포트를 선택하시고 붉은색 직사각형에 표시된 출력 포트를 선택하신 후 Enter를 입력하시면 입력 포트의 소스가 출력 포트에 스위칭 됩니다.

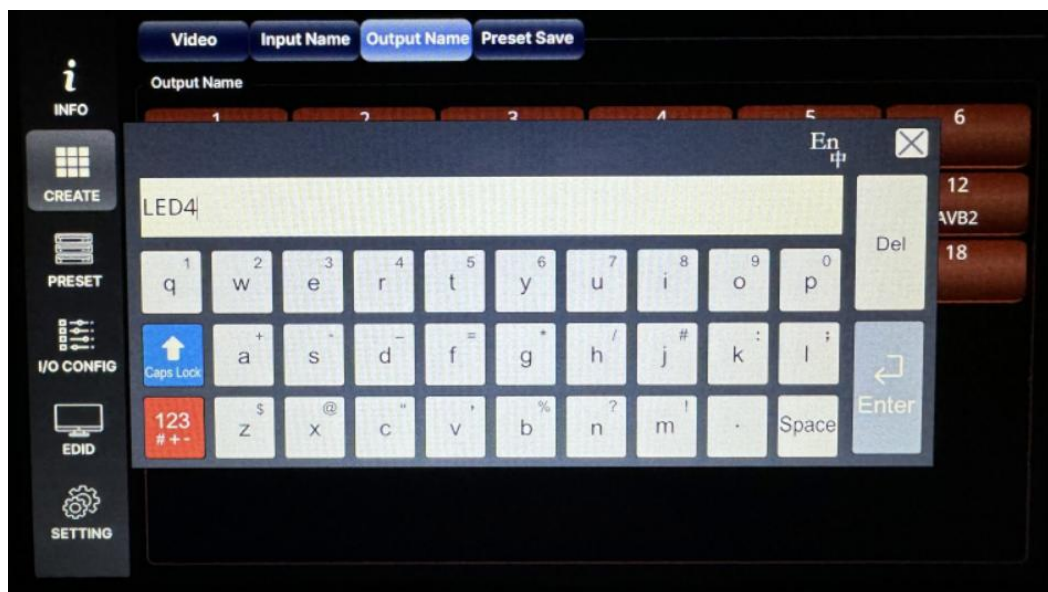
② Input Name

- 상단의 Input Name을 선택하시면 Input 포트에 Name을 지정하실 수 있습니다.
- 원하시는 Input 포트를 선택하시고 영문과 숫자를 섞어서 빈칸에 입력한 후 Enter를 누르면 저장이 됩니다.
- ※ 한글은 지원하지 않습니다.



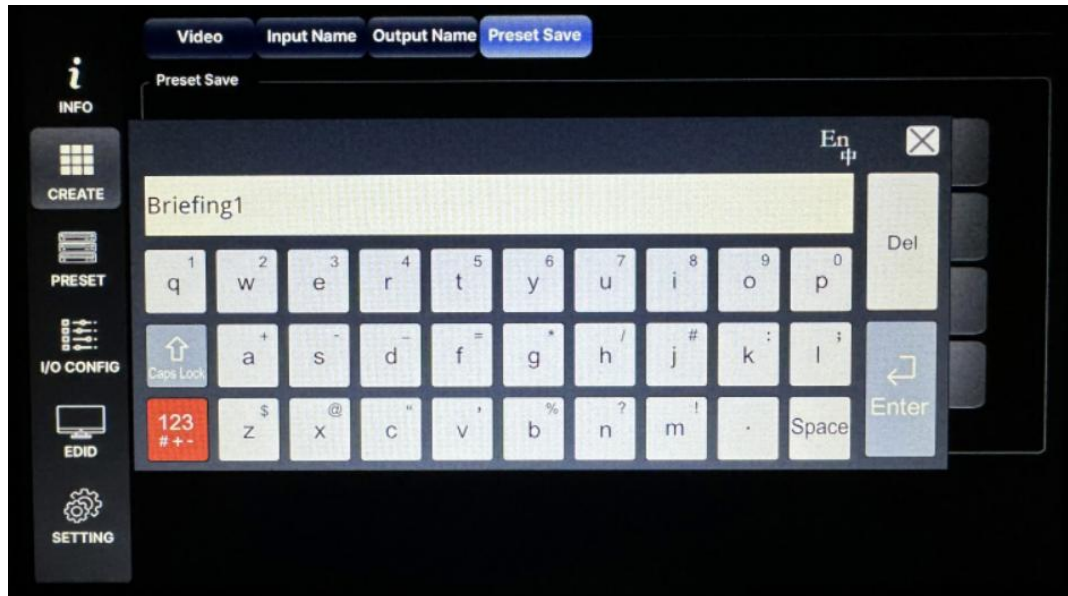
③ Output Name

- 상단의 Output Name을 선택하시면 Output 포트에 Name을 지정하실 수 있습니다.
- 원하시는 Output 포트를 선택하시고 영문과 숫자를 섞어서 빈칸에 입력한 후 Enter를 누르면 저장이 됩니다.
- ※ 한글은 지원하지 않습니다.



④ Preset Save

- 상단의 Preset Save를 선택하면 현재 Input 포트와 Output 포트에 설정된 스위칭 상태가 Preset으로 저장됩니다. 원하는 Preset Save 번호를 선택 후 영문과 숫자를 섞어서 빈칸에 입력한 후 Enter를 누르면 저장이 됩니다.



3) PRESET

- 이 섹션은 PRESET에 저장된 세팅을 불러오거나 삭제할 수 있는 메뉴입니다. CREATE에서 PRESET으로 저장된 번호를 선택 후 우측 하단의 Call 버튼을 누르면 저장된 세팅이 실행됩니다. 삭제를 원하는 경우, 저장된 번호를 선택 후 Delete 버튼을 누르면 삭제됩니다.



4) I/O CONFIG

- 이 섹션에서 Input 포트와 Output 포트에 오디오 선택 및 출력 포트의 해상도 선택 등 다양한 설정을 세팅할 수 있습니다.



① Input Audio

- Input 포트에서는 HDMI의 임베디드 오디오와 Phoenix Conn.의 Analog 오디오 중에서 선택하여 병합할 수 있습니다. DANTE 오디오 옵션 구매 시 HDMI의 임베디드 오디오와 Phoenix Conn.의 Analog 오디오를 선택하여 DANTE Network 오디오로 출력할 수 있습니다.



② Output Audio

- Output 포트에서는 HDMI의 임베디드 오디오와 Phoenix Conn.의 오디오를 각각 출력할 수 있으며 HDMI 임베디드 오디오에서는 입력에서 스위칭 된 소스 오디오와 DANTE 오디오 그리고 오디오 뮤트(음소거) 중 선택할 수 있습니다. Phoenix Conn의 오디오에서도 입력포트에서 스위칭 된 소스 오디오와 DANTE 오디오 그리고 오디오 뮤트(음소거) 중 선택할 수 있습니다.



③ Out Config

- Out Config 메뉴에서는 화면 멈춤 기능과 보안이 필요한 공간에서 외부인 출입 시 디스플레이를 블랙 스크린 전환하여 보안을 유지하는 기능을 선택할 수 있습니다. 또한 설치와 유지 보수 시, 별도의 소스 기기 없이도 테스트 할 수 있도록 테스트 패턴을 지원하고 있습니다.



④ Scaler Out

- Scaler Out 메뉴에서는 각 Output 포트 별로 원하는 타이밍을 설정하여 출력을 세팅할 수 있습니다. 공장 출고 시에는 출력 포트에 연결된 디스플레이의 최적해상도로 출력할 수 있는 Auto Scaling 모드로 설정이 되어 있습니다. 해상도 변경을 원하시면 좌측의 Timing 리스트에서 원하는 해상도 선택 후 출력 포트를 선택하고 Enter를 누르면 설정이 저장됩니다.



⑤ SDI Out

- SDI Out 메뉴에서는 각 12G-SDI Output 포트 별로 원하는 타이밍을 설정하여 출력을 세팅할 수 있습니다. SDI Interface는 EDID를 지원하지 않기 때문에 Auto Scaling 모드를 지원하지 않습니다. 공장 출고 시, 1080p 59.94Hz로 설정이 되어 있습니다. 해상도 변경을 원하면 좌측의 Timing 리스트에서 원하는 해상도 선택 후 출력 포트를 선택하고 Enter는 누르면 설정이 저장됩니다.



© Multiview

- Multiview 메뉴에서는 쿼드 뷰와 PIP, PBP 등 다양한 레이아웃 설정과 다양한 타이밍을 선택하여 사용할 수 있습니다.



Timing을 선택- Layer를 선택- Output 슬롯을 선택 – Enter 누르시면 원하는 타이밍과 레이아웃을 적용하실 수 있습니다.

* Timing의 OFF 메뉴를 선택하시면 매트릭스 모드로 변경할 수 있습니다.

Timing

1. OFF	10. 1080p@59
2. 480p@60	11. 1080p@60
3. 576p@50	12. 2160p@29
4. 720p@29	13. 2160p@50
5. 720p@50	14. 2160p@59
6. 720p@59	15. 2160p@60
7. 720p@60	16. 1024x768
8. 1080p@29	17. 1280x1024
9. 1080p@50	18. 1920x1200

Layer

1. Full1	6. Bottom
2. Full2	7. Right
3. Full3	8. PIP
4. Full4	9. PBP
5. Quad	

기본 Layer로 총 8가지를 지원합니다.

1. Full1은 1번 입력의 영상 소스를 Full 화면으로 출력합니다.
2. Full2는 2번 입력의 영상 소스를 Full 화면으로 출력합니다.
3. Full3은 3번 입력의 영상 소스를 Full 화면으로 출력합니다.
4. Full4는 4번 입력의 영상 소스를 Full 화면으로 출력합니다.
5. Quad는 하나의 디스플레이가 4분할 쿼드 뷰 화면으로 출력되는 레이아웃입니다.

예시)

입력 1번	입력 2번
입력 3번	입력 4번

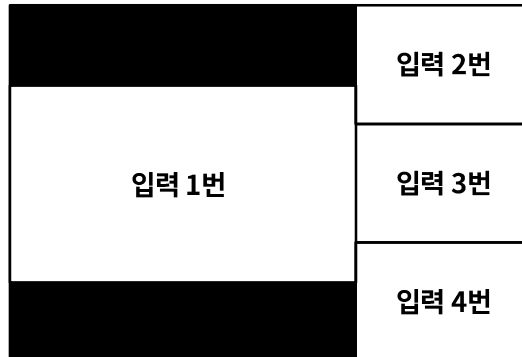
6. Bottom은 하나의 디스플레이가 멀티 뷰 모드 중 상단의 큰 화면과 하단의 3개의 작은 화면으로 구성되는 레이아웃입니다.

예시)

	입력 1번	
입력 2번	입력 3번	입력 4번

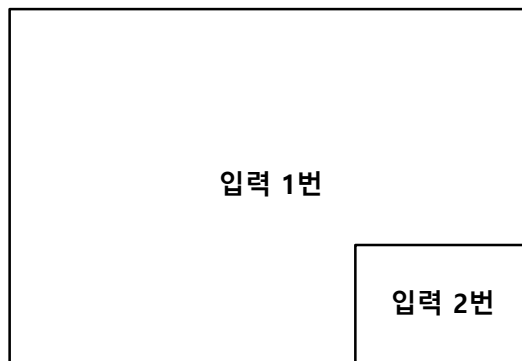
7. Right는 하나의 디스플레이가 멀티 뷰 모드 중 좌측 큰 화면과 우측의 3개의 작은 화면으로 구성되는 레이아웃입니다.

예시)

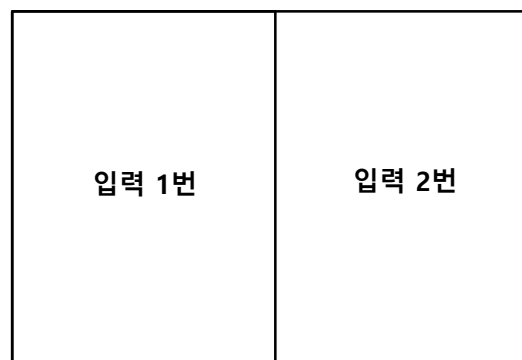


8. PIP는 하나의 디스플레이가 Picture in Picture로 구성되는 레이아웃입니다.

예시)



9. PBP(Picture by Picture)는 하나의 디스플레이 안에 2개의 화면을 나타내는 레이아웃 입니다.



그 외 레이아웃은 커맨드를 통해 [User config mode]를 구현할 수 있습니다.

⑦ Genlock

이 메뉴는 다수의 출력 신호를 동일한 기준 타이밍 신호에 맞춰 동기화 시키는 기능입니다.

이 기능을 통해 스위칭 시 일어날 수 있는 프레임 불일치를 방지할 수 있으며 다수의 디스플레이로 구성된 비디오 월 이용 시 각 디스플레이의 영상을 동기화할 수 있습니다.

좌측의 Timing List에서 동기화 하고자 하는 Timing을 선택 - 동기화 하고자 하는 다수의 출력을 선택 - Enter를 누르면 약 10초 후 Genlock이 적용됩니다.

※ 주의사항 : Genlock 기능 사용시 Multiview, Scaler Out 출력 해상도 변경 등이 제한됩니다.

공장 출고 시, Off로 설정이 되어 있습니다. 해상도 변경을 원하면 좌측의 Timing 리스트에서 원하는 해상도 선택 후 출력 포트를 선택하고 Enter를 누르면 설정이 저장됩니다.



6) EDID

• 이 섹션은 XDM 매트릭스의 EDID를 설정하기 위한 메뉴이며 EDID는 초기 설정에서 가장 중요한 부분입니다.

• What's EDID?

EDID(Extended Display Identification Data) 디지털 디스플레이 기기에서 비디오 소스 기기에 전달하는 디지털 디스플레이 기기의 정보입니다. 비디오 소스는 디스플레이로부터 받은 EDID 정보에 따라 출력할 해상도를 결정합니다.

EDID는 일반적으로 제조업체 이름과 일련번호, 기본 해상도, 지원하는 타이밍, 픽셀 맵핑 데이터 등이 포함된 해상도 세트로 되어 있습니다.

디지털 전송 환경에서는 연결된 디스플레이 기기의 최적 해상도 및 최대 해상도를 지원하기 위해서 EDID의 Handshake(정보교환)가 중요합니다. XDM 매트릭스는 공장 출하 시 1920x1080p 60Hz나 3840x2160p 60Hz 등 시중에서 가장 많이 사용되는 EDID가 저장되어 출고됩니다.

① Internal

• 이 메뉴는 XDM 매트릭스에 내장된 EDID를 활용하여 입력 포트에 저장하는 기능에 대해 안내합니다. Internal에는 아래와 같이 총 13EA의 EDID를 제공합니다.

EDID List

1. 1080p, 2Ch	8. 4K60 420 Bitstream
2. 1080p, Bitstream	9. 4K60 420, Multi
3. 1080p, Multi	10. 4K60 444, 2Ch
4. 4K30, 2Ch	11. 4K60 444, Bitstream
5. 4K30, Bitstream	12. 4K60 444, Multi
6. 4K30, Multi	13. 4K60 HDR, 2Ch
7. 4K60 420, 2Ch	

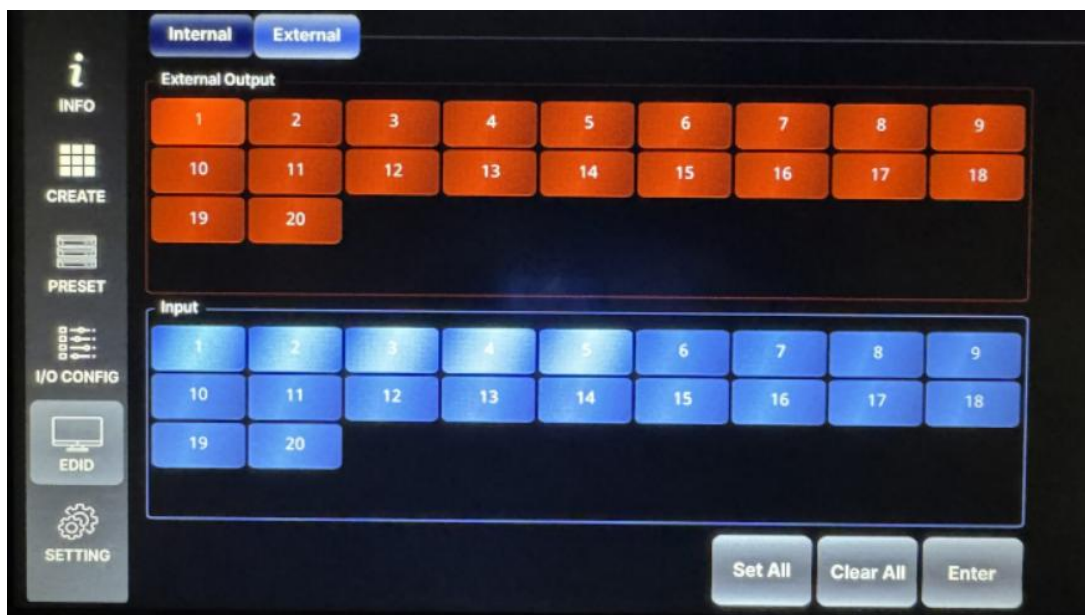
EDID 리스트에서 EDID를 선택하고 EDID가 저장될 입력 포트를 선택 후 Enter를 누르면 해당 EDID가 선택된 입력 포트에 저장됩니다. 하나의 EDID를 다수의 입력 포트에 저장할 수 있습니다.



② External

• 이 메뉴는 XDM 매트릭스의 출력 포트에 연결되어 있는 디스플레이의 EDID 정보를 입력 포트에 저장하는 기능입니다. 출력 포트를 선택하고 EDID가 저장될 입력 포트를 선택 후 Enter를 누르면 해당 EDID가 선택된 입력 포트에 저장됩니다.

하나의 EDID를 다수의 입력 포트에 저장할 수 있습니다.



7) SETTING

이 섹션은 XDM 매트릭스의 제어를 위한 설정을 안내합니다.

① RS-232

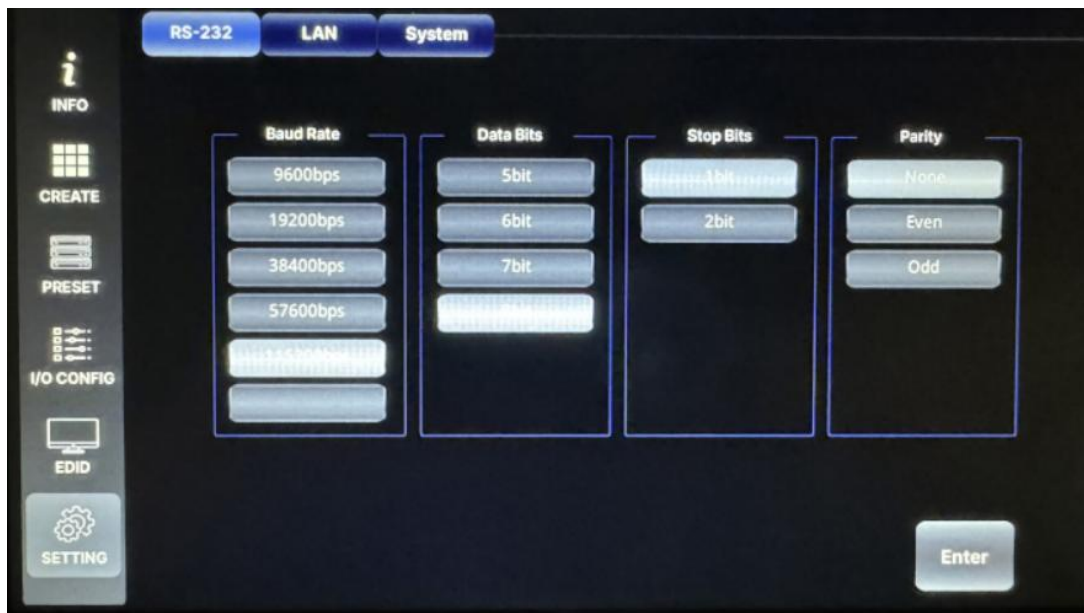
- 이 메뉴는 XDM 매트릭스를 RS-232 제어 시 필요한 설정을 안내합니다.

Baud rate, Data Bits, Stop Bits, Parity를 설정할 수 있으며 지원 가능한 설정은 아래와 같습니다.

- Baud rate : 9600 bps, 19200 bps, 38400 bps, 57600 bps, 115200 bps
- Data Bits : 5 bits, 6 bits, 7 bits, 8 bits
- Stop Bits : 1 bit, 2 bits
- Parity : None, Even, Odd

※ 공장 출고 시 설정 값(기본 값)은 하단과 같습니다.

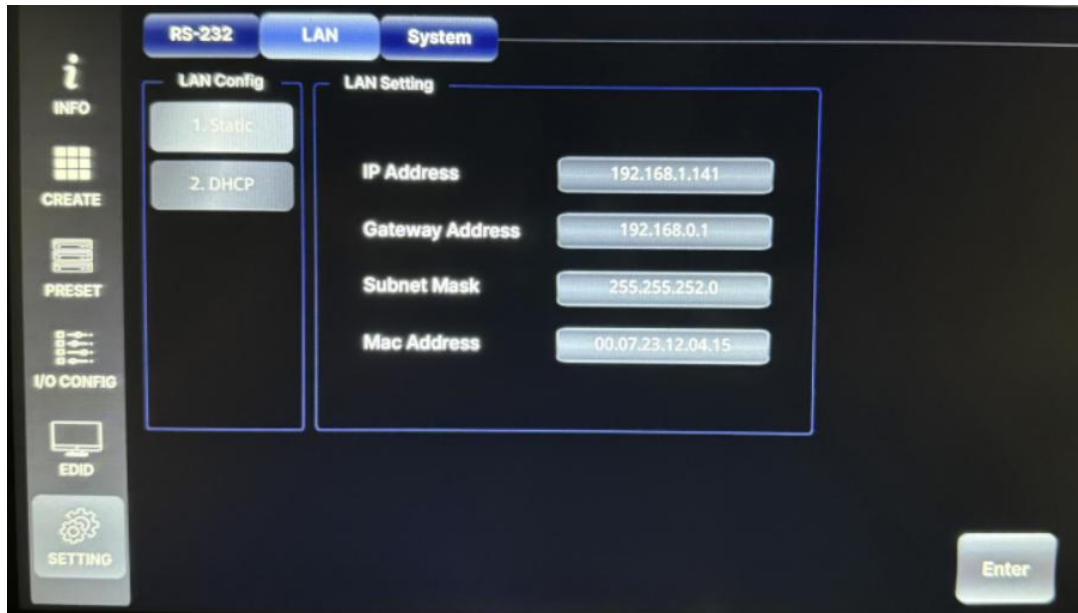
- Baud rate : 115200 bps
- Data Bits : 8 bits
- Stop Bits : 1 bit
- Parity : None



② LAN

- 이 메뉴는 XDM 매트릭스를 LAN 제어 시 필요한 설정을 안내합니다.

LAN 통신을 위하여 IP 주소, 게이트웨이 주소, 서브 넷 마스크, 그리고 MAC 어드레스를 설정해야 합니다.



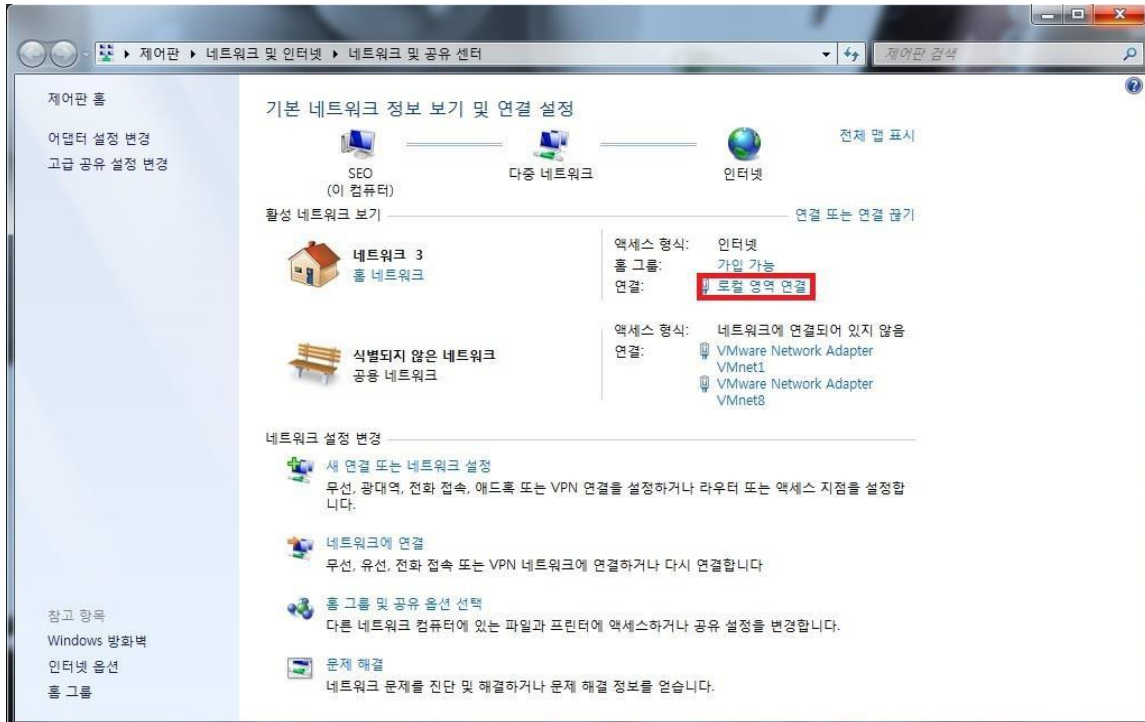
3.2 LAN (TCP/IP) Operation

1. 공유기 연결을 통한 제어

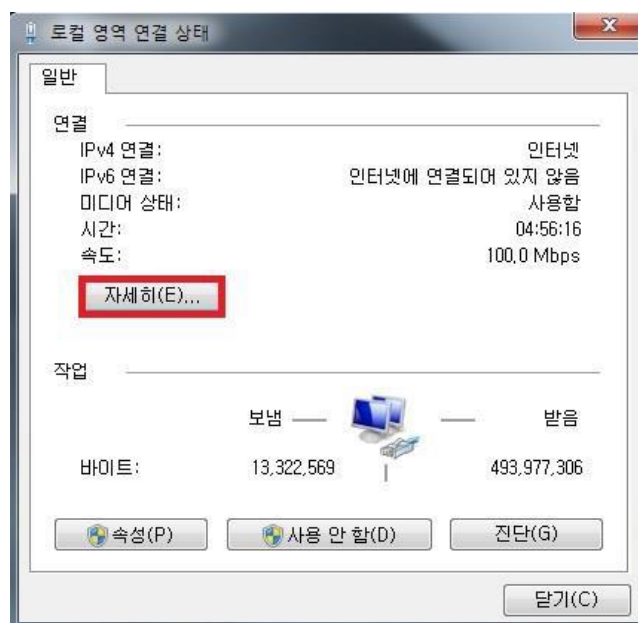
a) 매트릭스에 전원을 인가하고, 공유기와 매트릭스를 LAN 케이블로 연결합니다.

b) 매트릭스를 제어할 PC의 IP 주소와 Gateway 주소를 확인합니다.

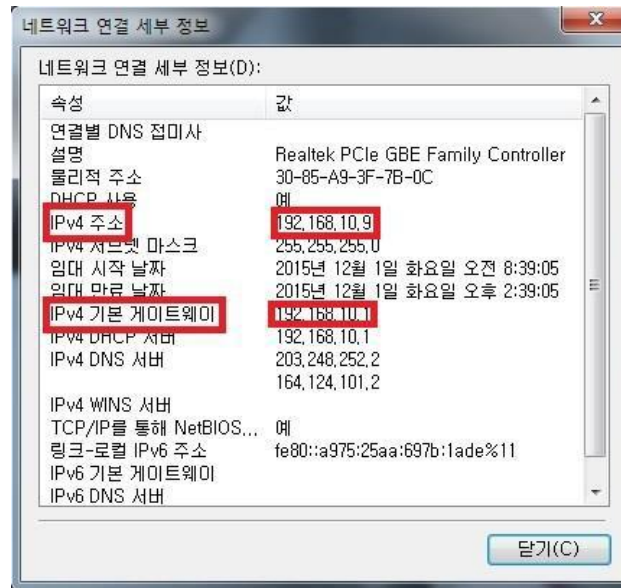
- [제어판] - [네트워크 및 인터넷] - [네트워크 및 공유 센터]를 열고 [로컬 영역 연결]을 클릭합니다.



- [자세히]를 클릭합니다.

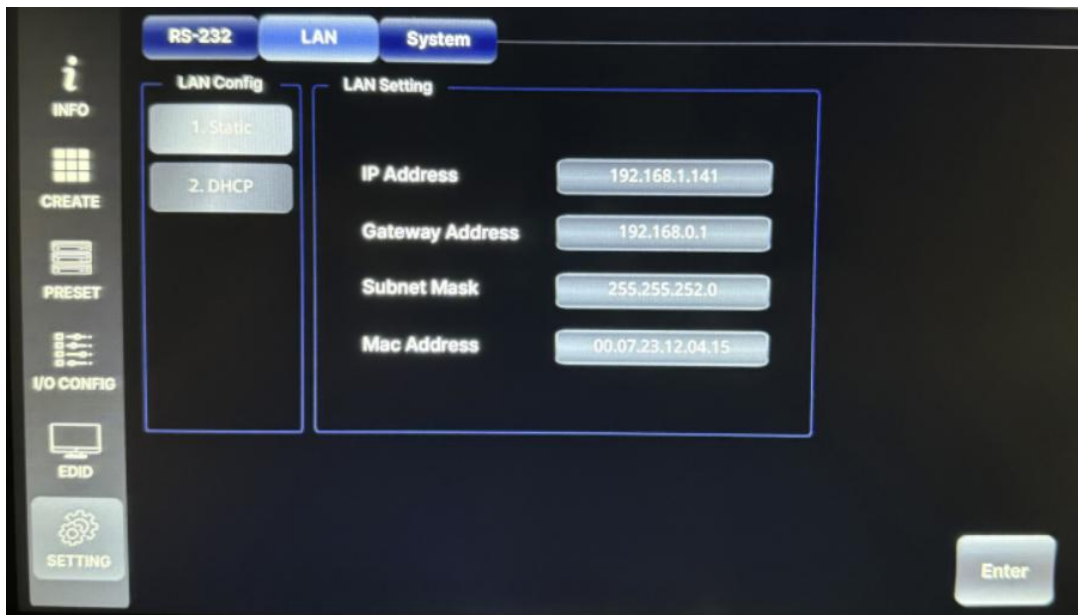


- IP 주소와 Gateway 주소를 확인합니다.



- c) 터치 패널을 사용하여 LAN 설정을 변경합니다.

- [SETTING] - [LAN] 을 순서대로 선택합니다.



- IP 주소 :

PC에서 확인한 IP 주소의 마지막 수치만 변경하여 입력합니다.

* 공유기에 연결되어 있는 IP와 겹치지 않도록 주의합니다.

EX) PC : 192.168.010.009 -> Matrix : 192.168.010.075

- Gateway 주소 :

PC에서 확인한 Gateway 주소와 동일하게 입력합니다.

※ 모든 LAN Setting은 입력 후 하단의 [Enter]버튼을 눌러야 저장됩니다.

d) PC의 웹 브라우저 (예 : Chrome)를 열어 주소 창에 매트릭스에 입력한 IP 주소를 입력합니다.

1) CREATE

- ✓ 각 출력 포트의 드롭다운  메뉴를 클릭해서 스위칭 할 입력 포트 번호를 선택 후 상단의 “Submit” 버튼을 누르면 스위칭이 됩니다.
- ✓ “Refresh” 버튼을 클릭하면 현재 매트릭스의 스위칭 상태를 보여줍니다.
- ✓ “Preset”  번호를 클릭하여 스위칭하고자 하는 상태를 구성하여 “Save”버튼을 누르면 해당 프리셋 번호로 저장됩니다.

2) Input Name Edit

The screenshot displays the 'Matrix Name Edit' interface for input ports. It features a grid of 36 input ports, labeled from Input 01 to Input 36, organized into three columns and twelve rows. Each input port consists of a text input field and a 'Save' button. A 'Refresh' button is positioned in the top right corner of the main editing area. On the left side, there is a sidebar with the 'Matrix' title and two options: 'CREATE' and 'PRESET'.

- ✓ 이 섹션에서는 입력 포트 별로 나열된 곳 에 Name 을 편집할 수 있습니다.
- ✓ 흰 색상의 항목 란에 저장하고자 하는 이름을 적고 “Save” 버튼을 클릭하면 저장됩니다.
- ✓ 저장된 이름은 터치패널 상에서 확인할 수 있습니다.

3) Output Name Edit

The screenshot displays the 'Matrix Name Edit' interface for output ports. It features a grid of 36 output ports, labeled from Output 01 to Output 36, organized into three columns and twelve rows. Each output port consists of a text input field and a 'Save' button. A 'Refresh' button is positioned in the top right corner of the main editing area. On the left side, there is a sidebar with the 'Matrix' title and two options: 'CREATE' and 'PRESET'. The first 'Save' button in the first row is highlighted with a yellow box.

- ✓ 이 섹션에서는 출력 포트 별로 나열된 곳 에 Name 을 편집할 수 있습니다.
- ✓ 흰 색상의 항목 란에 저장하고자 하는 이름을 적고 “Save” 버튼을 클릭하면 저장됩니다.
- ✓ 저장된 이름은 터치패널 상에서 확인할 수 있습니다.

4) Preset

Matrix

CREATE
PRESET

PRESET

Preset 01 Call	Preset 02 Call	Preset 03 Call	Preset 04 Call	Preset 05 Call	Preset 06 Call	Preset 07 Call	Preset 08 Call	Preset 09 Call	Preset 10 Call
Preset 11 Call	Preset 12 Call	Preset 13 Call	Preset 14 Call	Preset 15 Call	Preset 16 Call	Preset 17 Call	Preset 18 Call	Preset 19 Call	Preset 20 Call

✓ 이 섹션에서는 저장된 Preset을 불러올 수 있습니다.

§ 4 Additional Information

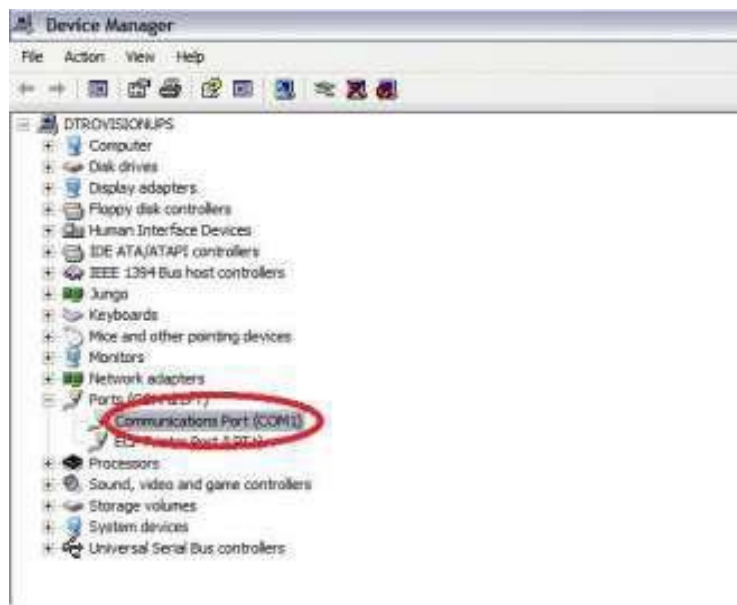
4.1 Firmware Update Instructions 1

1. 전면 터치 스크린 또는 제어 커맨드를 이용하여 XDM 매트릭스의 Baud Rate를 115200 bps로 설정합니다. (Data Bit: 8 bit, Stop Bit: 1 bit, Parity: None)

2. XDM 매트릭스와 PC를 USB 케이블로 연결합니다. (업데이트 용 케이블은 제품 상자에 포함 되어있습니다.)

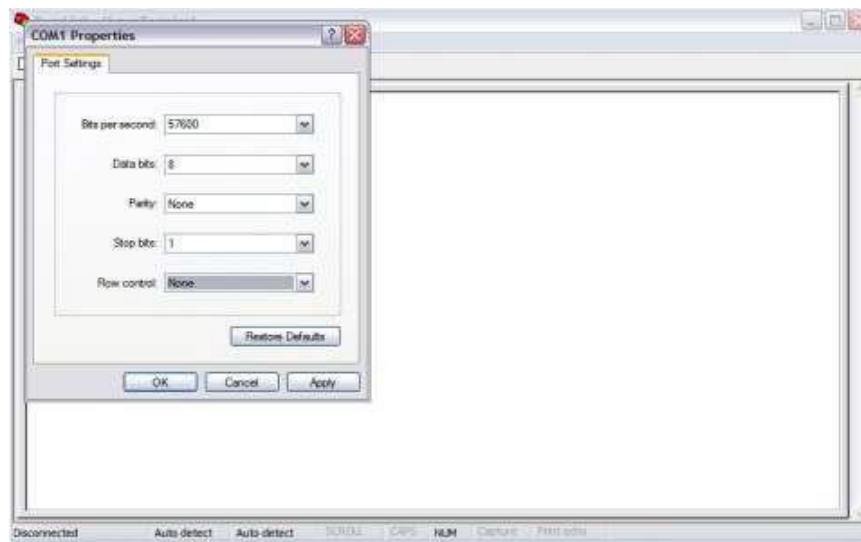
√ 펌웨어 업데이트가 진행되는 중에는 RS-232 케이블을 매트릭스로부터 분리합니다.

PC의 장치 관리자 섹션에서 VDM 매트릭스 (USB 시리얼 포트)가 PC에 제대로 연결되었는지 확인합니다.



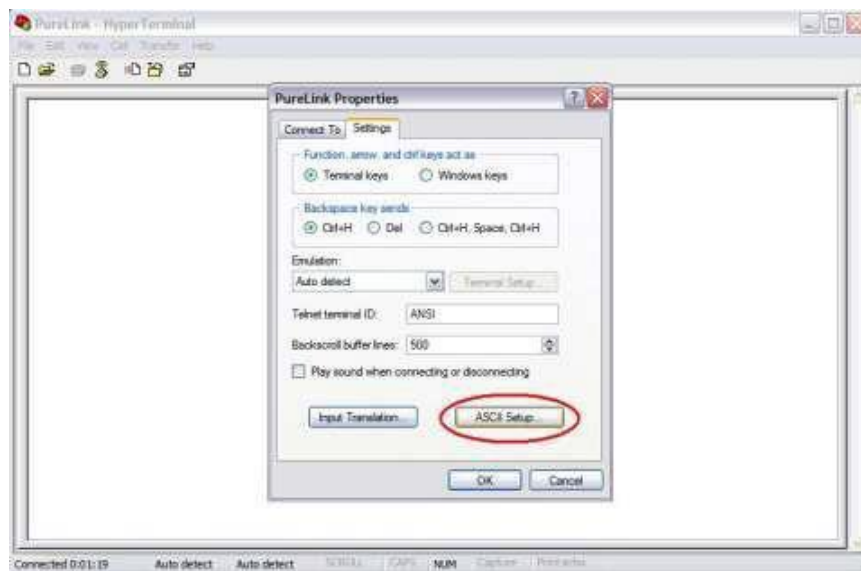
3. 하이퍼 터미널 연결을 생성합니다. (동일한 COM 포트 번호를 사용하여 연결 / PC- 장치 관리자 - 포트에서 확인)

- Create a name (ex. Digital Extender)
- Bits per second: 115200 bps
- Data bits: 8
- Parity: None
- Stop bits: 1
- Flow control: None



4. 하이퍼 터미널 설정

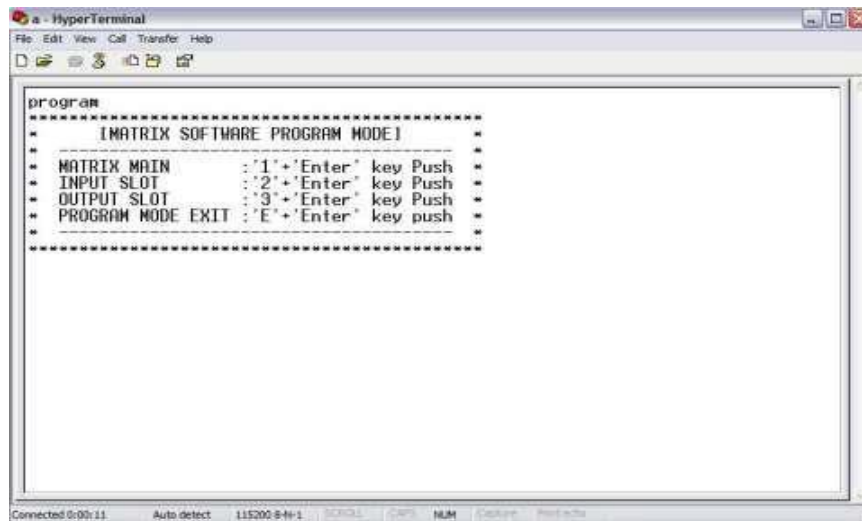
File - Properties Setting - ASCII Setup



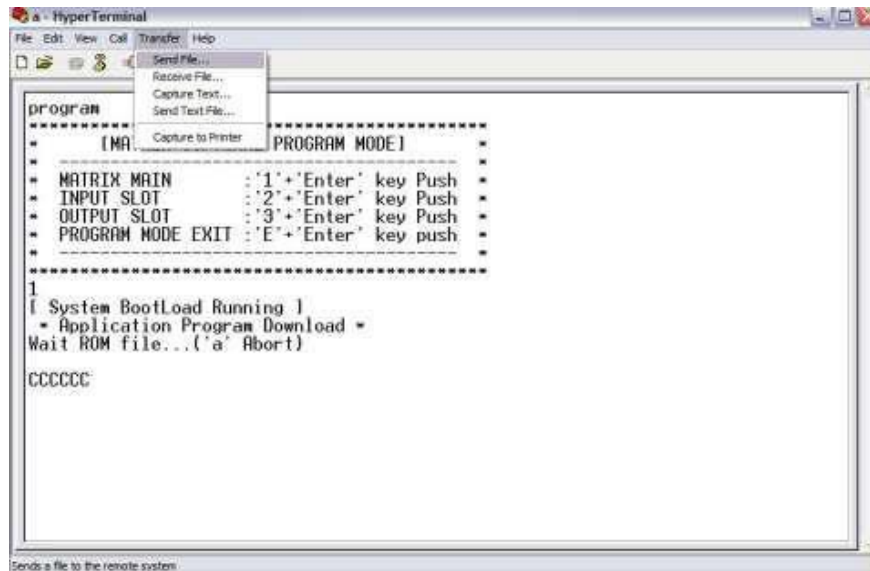
"Echo typed characters locally"를 선택한 후 [Ok]를 클릭합니다.



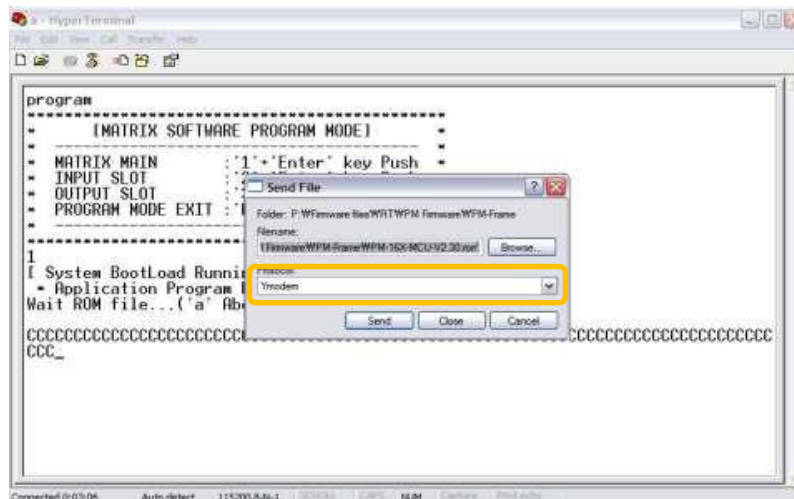
5. "program"을 입력하고 Enter를 누릅니다.



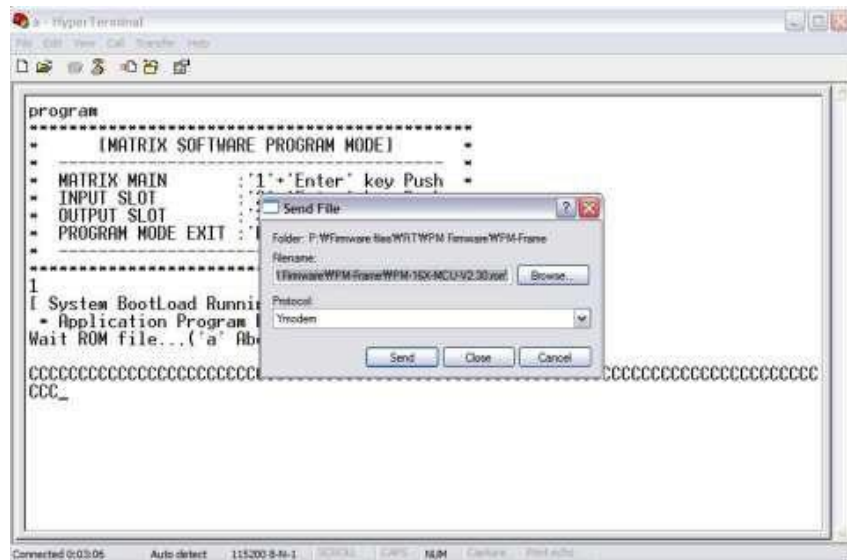
6. "1"을 입력하고 Enter를 누릅니다.



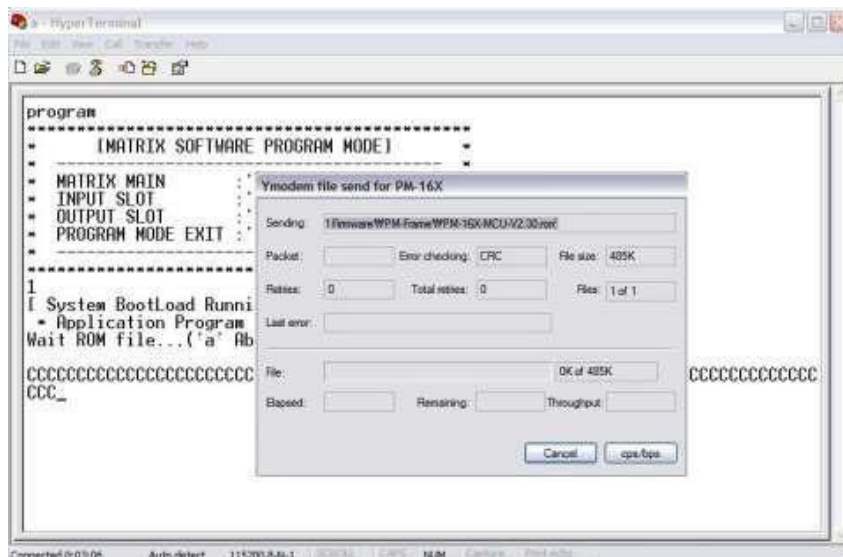
7. "Transfer"메뉴에서 "Send File"을 클릭하고, "Ymodem" 프로토콜을 선택합니다.



8. 펌웨어 파일 (.rom)을 선택하고 [Send]를 클릭합니다.



9. 펌웨어 업데이트 진행 창



펌웨어 업로드가 완료되어 터치 스크린이 정상적으로 확인되면, 스위치 ON/OFF를 1회 진행합니다.

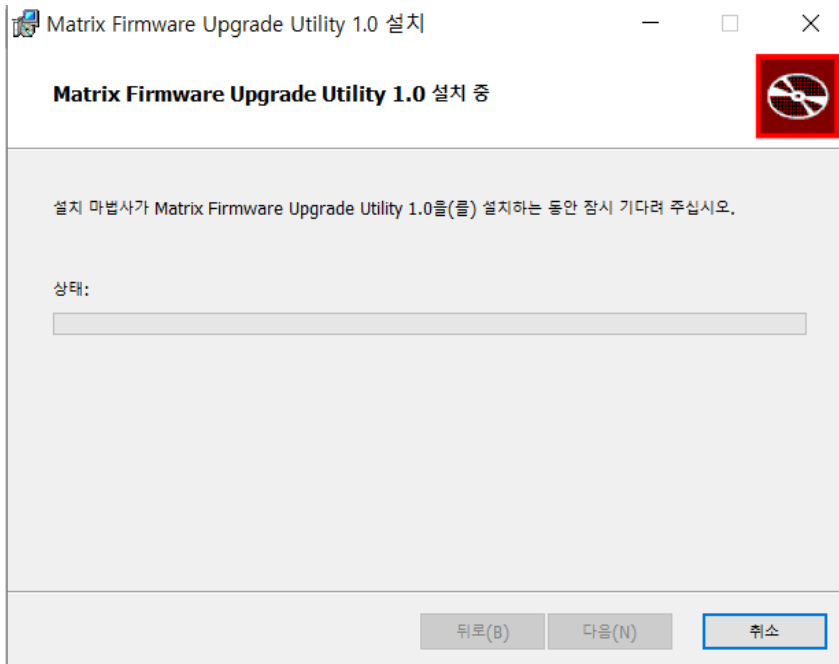
4.2 Firmware Update Instructions 2

Matrix Firmware Upgrade Utility 사용법

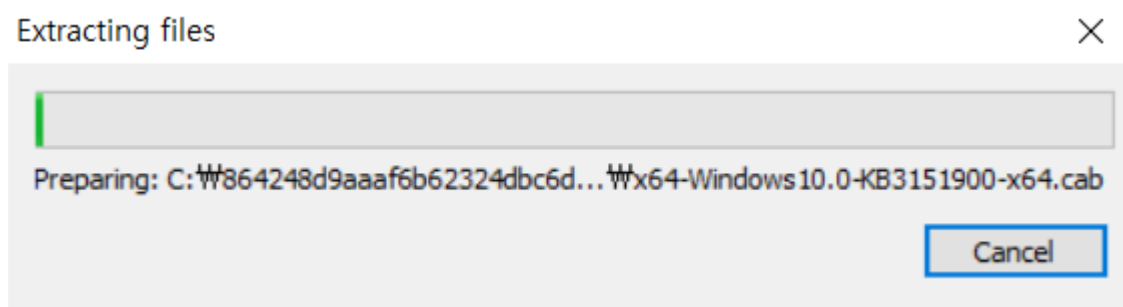
1. Matrix Firmware Update Utility 설치를 위해, 다운로드 한 파일을 열어 하단의 동의함을 체크한 후, 설치 버튼을 눌러줍니다.



2. 프로그램이 설치될 때까지 기다려주세요.



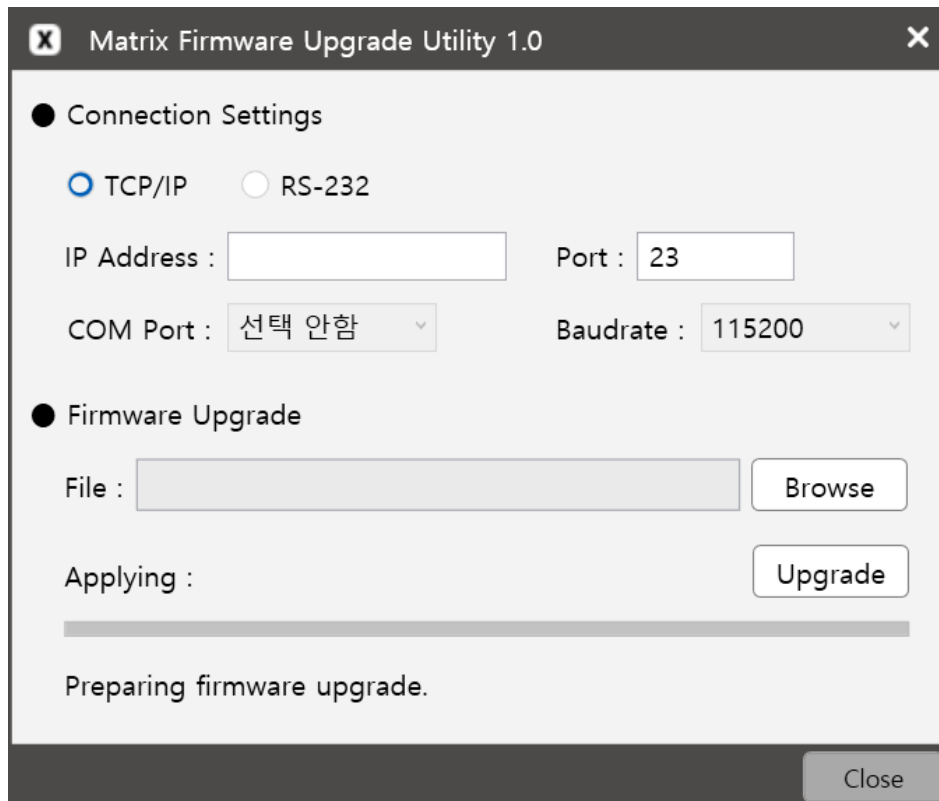
3. 하단 이미지와 같이 파일 추출하는 과정까지 진행합니다.



4. 설치가 완료되어, 생성된 프로그램 아이콘을 더블 클릭하면

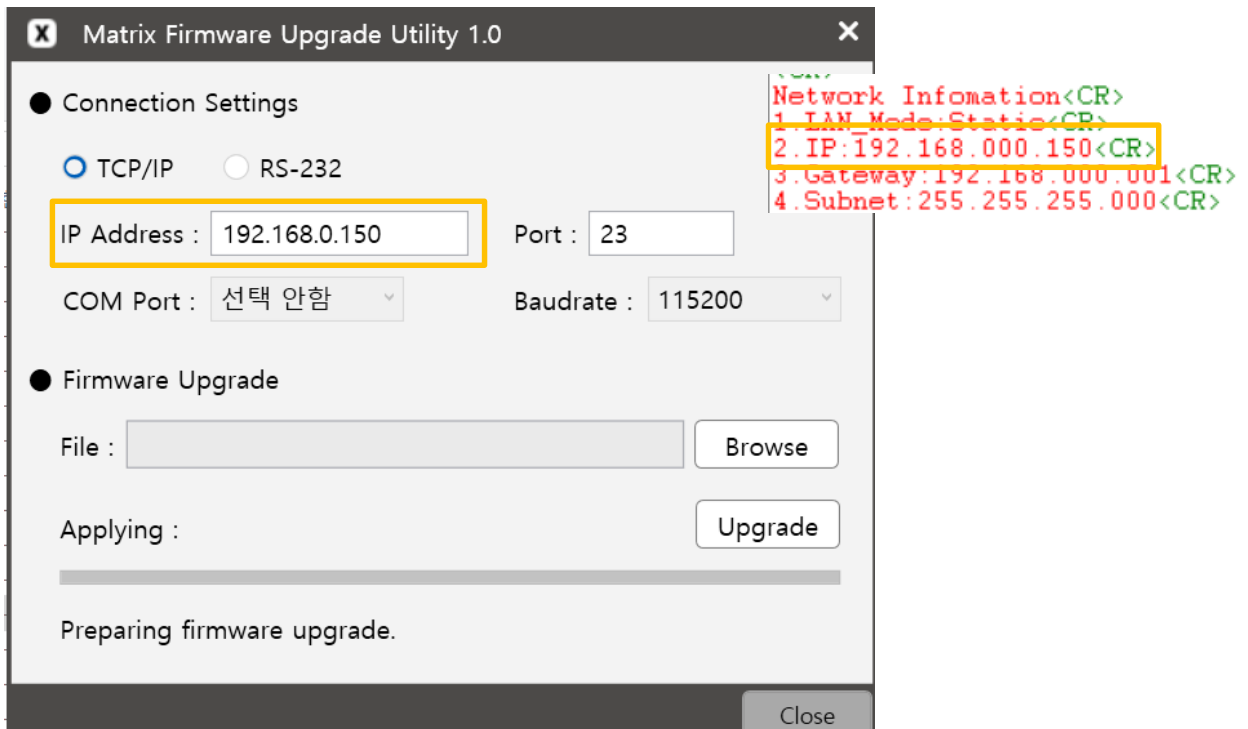
X Matrix_FirmwareTool

하단의 펌웨어 업그레이드 툴 창이 나타납니다.

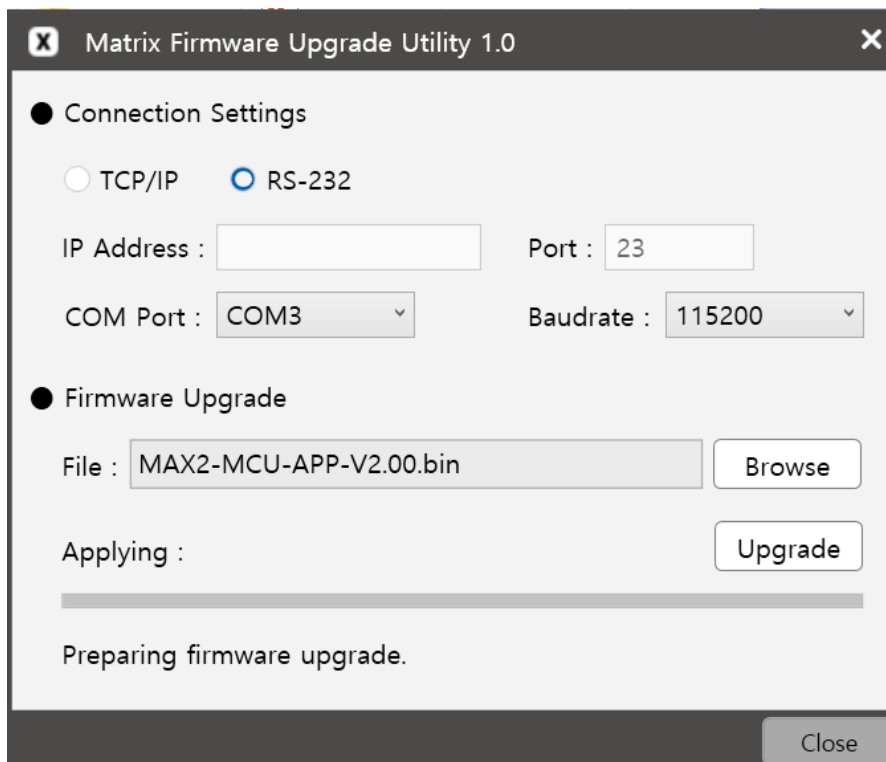


5. TCP/IP 또는 RS-232 중 원하는 연결 설정을 선택해주세요.

6-1) TCP/IP 의 경우, Matrix에 저장된 IP 주소를 입력하고, Port Number를 확인해주세요.

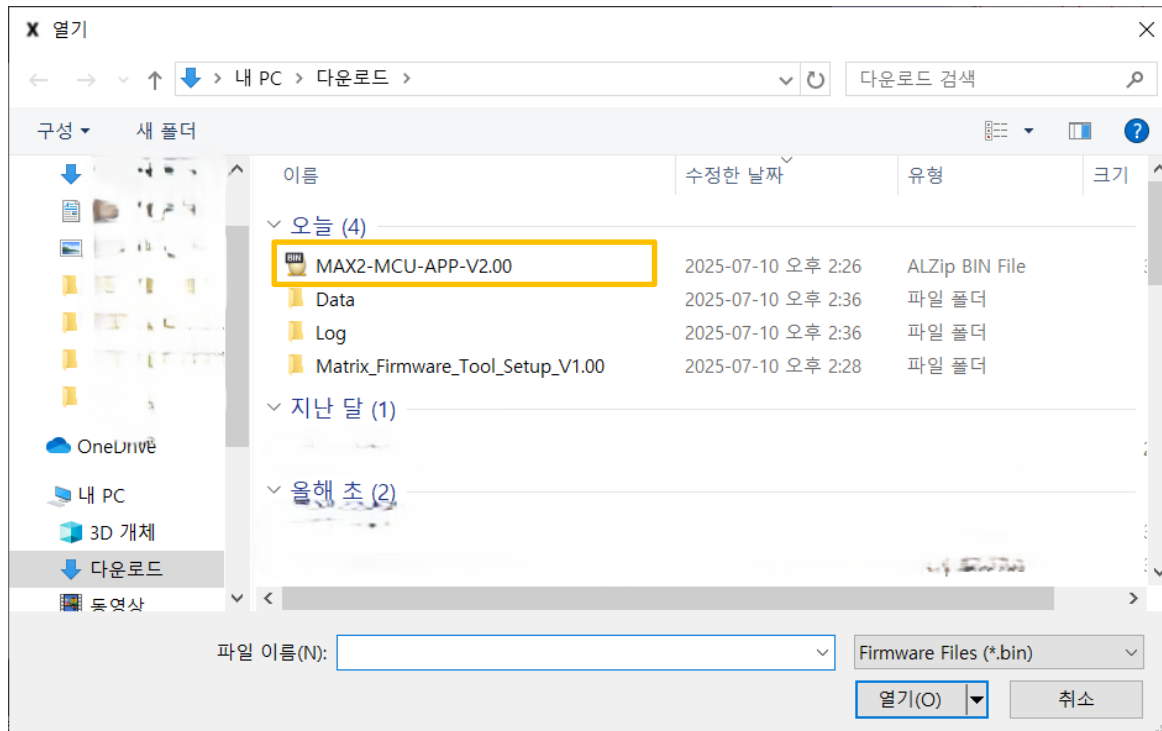


6-2) RS-232 를 선택하셨다면, 하단의 COM port와 Baud rate을 알맞게 설정해주세요.

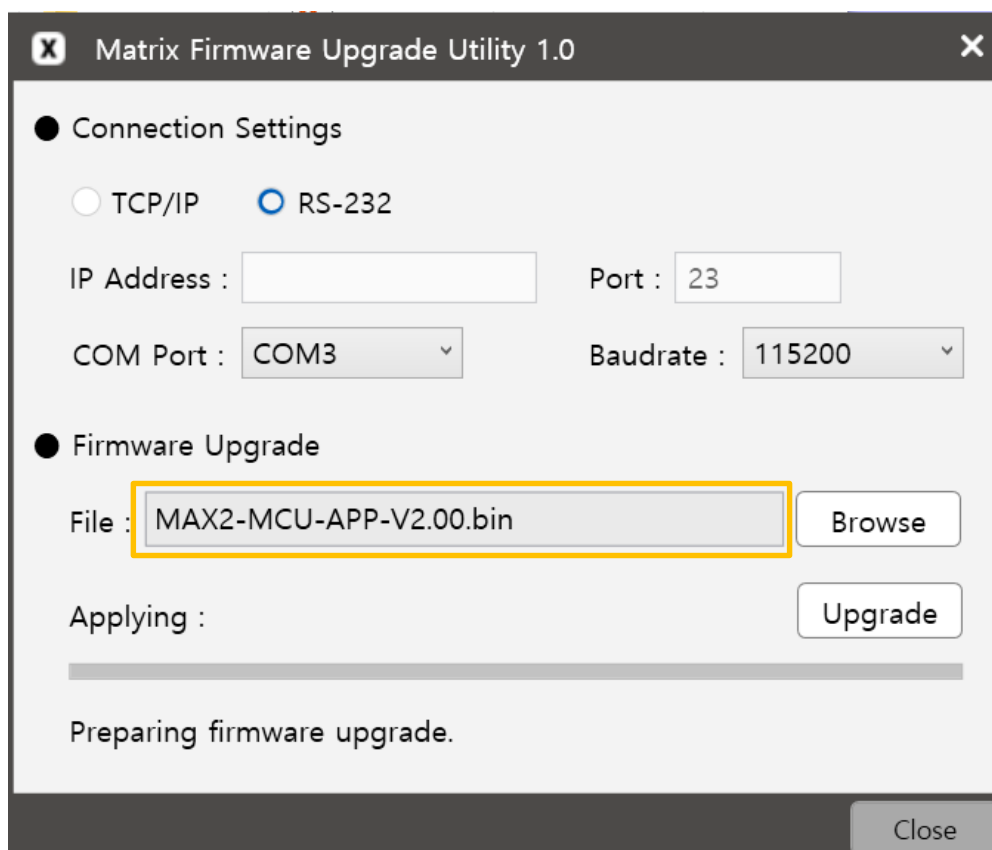


※ 포트 번호 확인은 컨트롤 장치의 [장치 관리자]에서 확인해주세요.

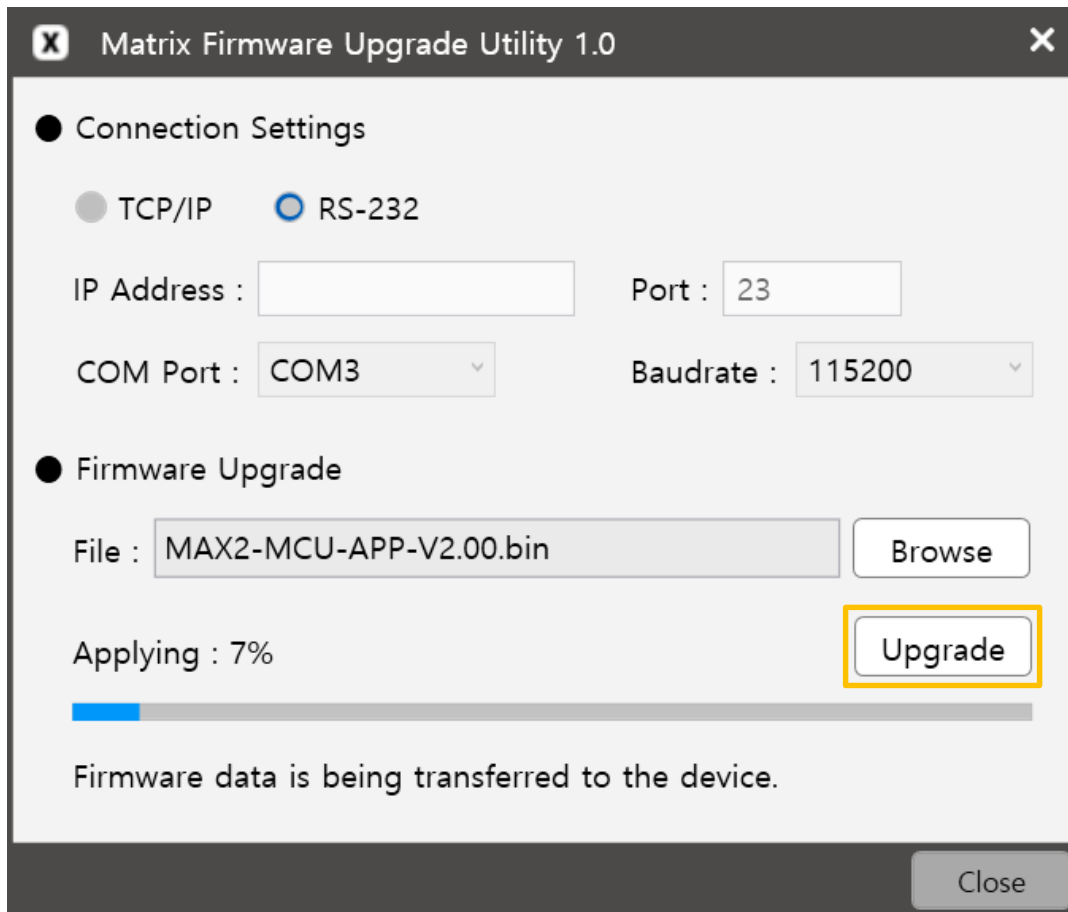
7. 모든 연결 설정이 완료되면, Firmware Upgrade - Browse를 클릭하여 업데이트 하고자 하는 파일을 찾아 업로드 해주세요.



8. 업그레이드 하고자 하는 파일을 선택하여 [열기]를 클릭해주시면 하단 이미지와 같이 파일이 업로드 됩니다.

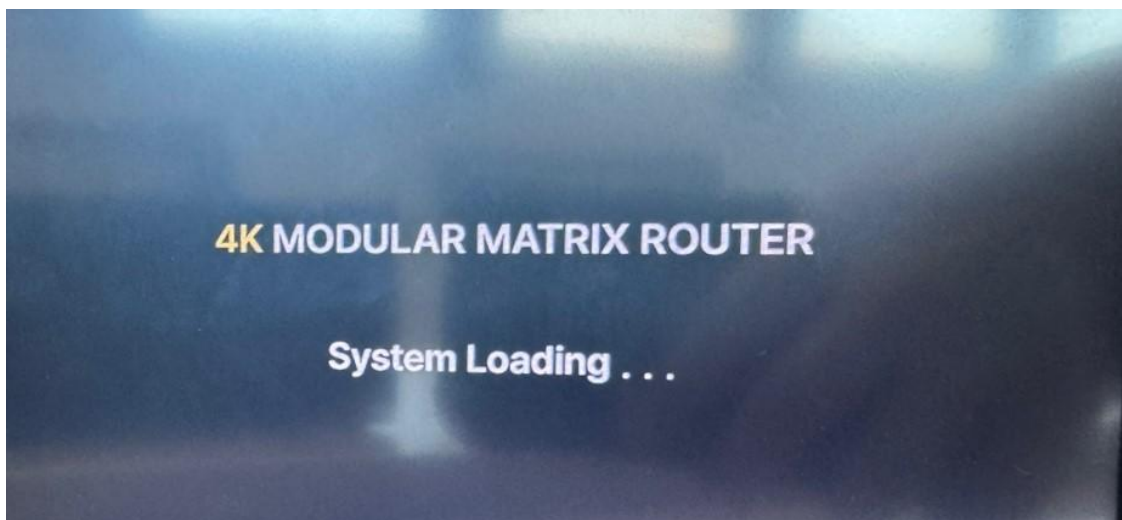


9. [Upgrade] 버튼을 클릭하면 펌웨어 업그레이드가 실행됩니다.



펌웨어 업그레이드가 완료되면, 전면 LCD 패널 상에서 System Loading..에서 Summary 창이 나타납니다.

※ 이후, 펌웨어 업그레이드가 완료되었는지 확인되면 운영의 안전성을 위하여 전원 ON/OFF를 실행합니다.



§ 5 Manufacturer's Warranty (1 Year)

• 제조사 품질 보증 (1년)

알티컴(주)에서 제조, 판매하는 제품에 대하여 재료나 공정 기술상의 하자 또는 결함이 없을 것을 구입한 날로부터 1년 동안 보증하며, 구입 일로부터 1년 동안은 무상 서비스를 받으실 권리가 있습니다. 본 보증에 의거하여 서비스를 받기 위해서 고객은 보증 기간이 만료되기 전에 그 결함을 당사에 통보해야 하며, 서비스를 받기 위한 적절한 조치를 취해야 합니다.

만약 고객 과실 혹은 천재지변에 의한 제품의 파손 및 결함이 발생한 경우, 제품의 보증 기간 중일지라도 제품의 포장비, 운송비, 부품비 및 소요 경비는 유상 처리됨을 알려 드립니다.

본 보증은 제품의 부적절한 사용, 용도 외 사용에 기인한 결함 및 파손에 대해서는 적용 되지 않습니다. 당사는 다음 사항에 대해서는 본 보증 하에 서비스를 제공할 의무가 없음을 알려 드립니다.

- 사용설명서의 주의 사항을 지키지 않아 고장이 발생한 경우
- 제품을 다른 용도로 사용하거나 호환되지 않는 장비와 연결하여 고장이 발생한 경우
- 당사 직원 및 당사의 승인에 의해 서비스를 행할 권리를 가진 자 이외의 사람이 제품을 수리하거나 서비스를 행하여 고장이 발생한 경우
- 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우
- 고객의 과실에 기인한 고장이 명백한 경우

• 서비스 안내

서비스 접수 및 상담 문의는 당사 홈페이지 www.rtcomav.com 또는 유선 031-447-0250 을 이용해 주십시오.